

© La loi du 11 mars 1957 n'autorise que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective".
Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'éditeur est illicite. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Supélec a signé un contrat avec le CFC
(Centre Français d'exploitation du droit de Copie)
20 rue des Grands Augustins, F - 75006 PARIS
téléphone : +33 [0]1 44 07 47 70, télécopie : +33 [0]1 46 34 67 19

Sous certaines conditions, ce contrat autorise Supélec à inclure des reproductions partielles d'œuvres protégées dans ses ouvrages à usage pédagogique, tels que celui-ci.

Ce contrat n'autorise toutefois aucun tiers à effectuer une quelconque reproduction de ces ouvrages sans le consentement Supélec, éditeur.

Le présent ouvrage est déclaré par l'auteur comme exempt de toute reproduction d'œuvre protégée.

Campus de GIF

3 rue Joliot-Curie
Plateau de Moulon
F - 91192
GIF-sur-YVETTE cedex
Téléphone (accueil) :
+33 [0]1 69 85 12 12
Télécopie (accueil) :
+33 [0]1 69 85 12 34

Campus de METZ

2 rue Édouard Belin
Metz Technopôle
F - 57070 METZ
Téléphone (accueil) :
+33 [0]3 87 76 47 47
Télécopie (accueil) :
+33 [0]3 87 76 47 00

Campus de RENNES

avenue de la Boulaie
C.S. 47601
F - 35576
CESSON-SÉVIGNÉ
cedex
Téléphone (accueil) :
+33 [0]2 99 84 45 00
Télécopie (accueil) :
+33 [0]2 99 84 45 99

www.supelec.fr

Adresses électroniques
<prénoms>.<nom>
@supelec.fr

Signaux et systèmes

Jacques ANTOINE
Jean-Luc COLLETTE
Gilles DUC
Hervé GUÉGUEN
Daniel POULTON

lot du 19 oct 2007
01218/..³2005
142 pages



1gc3N21°2 1gc2N21°3 1gc1N21°4 1mcN21°4 ‡2miN21°5 1rcN21°2 2riN21°5 Cg02

Table des matières

Introduction.....	1
1 Représentation comportementale des systèmes.....	3
1.1 Introduction.....	3
1.2 Représentations impérative et déclarative.....	3
1.3 Représentation par variables d'état.....	6
1.3.1 Exemple : Modèle d'un satellite.....	6
1.3.2 Exemple : Modèle d'un circuit électrique.....	7
1.3.3 Définition.....	8
1.4 Composition et Schéma Blocs.....	9
1.5 Représentation et composition des systèmes physiques.....	12
1.6 Stabilité.....	15
1.7 Introduction aux systèmes linéaires.....	17
1.7.1 Définition.....	17
1.7.2 Théorème de superposition.....	18
1.7.3 Linéarisation.....	19
2 Systèmes linéaires.....	23
2.1 Introduction.....	23
2.2 Définitions.....	23
2.2.1 Caractéristiques des systèmes.....	23
2.2.1.1 Système continu.....	23
2.2.1.2 Système discret.....	24
2.2.1.3 Système mixte.....	24
2.2.1.4 Système linéaire.....	24
2.2.1.5 Système stationnaire.....	24
2.2.1.6 Systèmes causaux.....	24
2.3 Transformation de Laplace et Transformation en z.....	24
2.3.1 Transformation de Laplace.....	25
2.3.1.1 Existence de la transformée de Laplace.....	25
2.3.1.2 Propriétés de la transformée de Laplace.....	26
2.3.1.2.1 Linéarité.....	26
2.3.1.2.2 Décalage temporel, décalage en p.....	27
2.3.1.2.3 Transformée d'un produit de convolution.....	27
2.3.1.2.4 Intégration, dérivation.....	27
2.3.1.2.5 Multiplication par la variable d'évolution.....	28
2.3.1.2.6 Valeur initiale, valeur finale.....	29
2.3.1.3 Transformée de Laplace inverse.....	29
2.3.1.4 Transformées usuelles.....	30
2.3.1.5 Exemple d'application : résolution d'une équation différentielle.....	30
2.3.2 Transformation en z.....	32
2.3.2.1 Existence de la transformée en z.....	32
2.3.2.2 Propriétés de la transformée en z.....	33
2.3.2.2.1 Linéarité.....	33
2.3.2.2.2 Décalage temporel.....	33
2.3.2.2.3 Multiplication par une exponentielle.....	33
2.3.2.2.4 Transformée d'un produit de convolution.....	34
2.3.2.2.5 Multiplication par la variable d'évolution.....	34
2.3.2.2.6 Valeur initiale, valeur finale.....	34
2.3.2.3 Transformée en z inverse.....	34
2.3.2.4 Transformées en z usuelles.....	36

2.4	Etude des systèmes linéaires et invariants par la fonction de transfert.....	37
2.4.1	Fonction de transfert.....	37
2.4.2	Stabilité EBSB.....	38
2.4.2.1	Définition.....	38
2.4.2.2	Conditions de stabilité et transmittance.....	39
2.4.2.3	Critères de Routh et de Jury.....	40
2.4.2.3.1	Critère de Routh.....	40
2.4.2.3.2	Critère de Jury.....	41
2.4.3	Réponse en fréquence.....	42
2.4.3.1	Définition.....	42
2.4.3.2	Conditions d'existence de la réponse en fréquence.....	42
2.5	Etude des systèmes linéaires et invariant par variables d'état.....	43
2.5.1	Variables d'état.....	43
2.5.2	Equations d'état.....	43
2.5.3	Résolution des équations d'état.....	44
2.5.3.1	Régime libre.....	44
2.5.3.2	Régime forcé.....	45
2.5.3.3	Cas particulier des systèmes linéaires et permanents.....	46
2.5.3.4	Méthodes de calcul de $e^{A(t-t_0)}$	47
2.5.3.4.1	Utilisation du développement en série.....	47
2.5.3.4.2	Méthode des modes.....	47
2.5.3.4.3	Formule de Sylvester.....	48
2.5.3.4.4	Interpolation de Sylvester.....	48
2.5.3.4.5	Utilisation de la transformée de Laplace.....	49
2.5.4	Stabilité asymptotique.....	50
2.5.5	Passage état - transfert – Formes compagnons.....	50
2.5.5.1	Passage état -> transfert.....	51
2.5.5.2	Passage transfert -> état.....	53
2.5.5.2.1	Forme compagnon pour la commande.....	53
2.5.5.2.2	Forme compagnon pour l'observation.....	54
2.5.6	Analyse des systèmes discrets.....	56
2.5.6.1	Modélisation des systèmes linéaires discrets par variables d'état.....	56
2.5.6.2	Résolution des équations d'état.....	57
2.5.6.3	Stabilité asymptotique.....	58
2.5.6.4	Passage état - transfert.....	58
3	Systèmes du 1 ^{er} ordre, du 2 ^{ème} ordre, d'ordre n.....	59
3.1	Introduction.....	59
3.2	Représentation de Bode.....	59
3.2.1	Définition.....	59
3.2.2	Systèmes du 1 ^{er} ordre.....	60
3.2.2.1	Système avec un zéro.....	60
3.2.2.2	Système avec un pôle.....	60
3.2.3	Systèmes du 2 ^{ème} ordre.....	61
3.2.4	Méthode pratique de tracé asymptotique.....	62
3.2.5	Exemple.....	63
3.3	Exemple d'application.....	64
3.4	Influence de la position des pôles et des zéros.....	64
3.4.1	Systèmes analogiques.....	64
3.4.1.1	1 ^{er} ordre tout pôle.....	64
3.4.1.2	2 ^{ème} ordre tout pôle.....	66
3.4.1.3	2 ^{ème} ordre avec pôles et zéros.....	68
3.4.2	Systèmes numériques.....	70
3.4.2.1	1 ^{er} ordre tout pôle.....	70
3.4.2.2	2 ^{ème} ordre tout pôle.....	71
3.5	Systèmes passe-tout, à déphasage minimal, systèmes avec retard pur.....	73
3.5.1	Systèmes passe-tout.....	73
3.5.2	Systèmes à déphasage minimal.....	73
3.5.3	Systèmes avec retard pur.....	75

4	Identification.....	77
4.1	Introduction.....	77
4.1.1	Démarche expérimentale	77
4.1.2	Classification sommaire des méthodes	78
4.1.3	Choix du signal d'entrée.....	78
4.2	Analyse indicielle	78
4.2.1	Procédure expérimentale	78
4.2.2	Identification par une fonction de transfert du premier ordre	80
4.2.3	Identification par la méthode de Strejč	80
4.2.3.1	Principe de la méthode	81
4.2.3.2	Mise en œuvre.....	82
4.2.4	Identification par une fonction de transfert du second ordre.....	83
4.3	Identification de la réponse impulsionnelle par corrélation	83
4.3.1	Principes du traitement par corrélation	83
4.3.2	Calcul de la réponse fréquentielle à partir des fonctions de corrélation.....	86
4.3.3	Utilisation d'une séquence binaire pseudo-aléatoire.....	86
4.4	Analyse harmonique	88
4.4.1	Procédure expérimentale	88
4.5	La méthode du modèle	90
4.5.1	Principes	92
4.5.2	Utilisation de la méthode des moindres carrés	91
4.5.2.1	Détermination de la réponse impulsionnelle d'un système à temps discret.....	91
4.5.2.2	Détermination de la fonction de transfert d'un système à temps discret.....	92
4.5.3	Cas général d'une erreur non linéaire en les paramètres	93
4.5.3.1	Principes généraux	93
4.5.3.2	Aperçu sur les méthodes de gradient.....	95
5	Filtrage des signaux.....	97
5.1	Introduction.....	97
5.1.1	Notion de filtre.....	97
5.1.2	Classification des filtres	97
5.1.3	Exemples d'applications.....	98
5.1.3.1	Extraction d'un signal noyé dans un bruit.....	98
5.1.3.2	Décodeur de téléphone à tonalités	99
5.2	Principe de conception des filtres	100
5.2.1	Méthodologie générale.....	100
5.2.1.1	Cas des filtres linéaires	101
5.2.1.2	Filtre idéal	101
5.2.1.3	Filtres réels	102
5.2.1.4	Gabarit	102
5.2.1.5	Réponse temporelle	105
5.2.1.6	Temps de propagation de groupe.....	105
5.3	Conception des filtres linéaires analogiques	105
5.3.1	Utilisation de fonctions d'approximation	105
5.3.1.1	Principe.....	106
5.3.1.2	Transformation de fréquence.....	106
5.3.1.3	Transformation Passe bas → Passe bas.....	107
5.3.1.4	Transformation Passe bas → Passe haut.....	107
5.3.1.5	Transformation Passe bas → Passe bande.....	108
5.3.1.6	Transformation Passe bas → Coupe bande.....	109
5.3.2	Filtres de Butterworth.....	109
5.3.2.1	Détermination de l'ordre	110
5.3.2.2	Réponse en fréquence.....	111
5.3.3	Filtres de Chebyshev	111
5.3.3.1	Filtres de Type I.....	111
5.3.3.2	Filtres de Type II.....	113
5.3.4	Filtres de Cauer ou elliptiques	114
5.3.5	Filtres de Bessel.....	114
5.3.6	Comparatif.....	116

5.3.7	Autres filtres linéaires	116
5.3.8	Implémentation.....	116
5.3.8.1	Filtres passifs	116
5.3.8.2	Filtres actifs	117
5.4	Conception des filtres numériques	118
5.4.1	Introduction	118
5.4.2	Définitions et propriétés	119
5.4.3	Classification	119
5.4.4	Synthèse des filtres RII.....	120
5.4.4.1	Synthèse à partir de filtres continus.....	120
5.4.4.2	Invariance impulsionnelle.....	121
5.4.4.3	Utilisation de transformations de fréquences.....	122
5.4.4.3.1	Principe	122
5.4.4.3.2	Transformation bilinéaire.....	123
5.4.4.3.3	Autres transformations	124
5.4.4.4	Utilisation de C. A. O.	125
5.4.5	Synthèse des filtres RIF.....	125
5.4.5.1	Techniques de fenêtres	126
5.4.5.2	Échantillonnage en fréquence.....	129
5.4.5.3	Utilisation de la C. A. O.	129
5.4.5.4	Obtention d'un filtre à déphasage minimal	129
5.4.6	Structures de réalisation	131
5.4.6.1	Formes directes.....	131
5.4.6.1.1	Forme directe 1 ou ND.....	131
5.4.6.1.2	Forme directe 2 ou DN.....	132
5.4.6.2	Structure cascade	133
5.4.6.3	Structure parallèle.....	134
5.4.7	Comparaison des filtres RII et RIF	134
	Bibliographie.....	137
	Annexe 1 Transformées de Laplace de signaux usuels	139
	Annexe 2 Transformées en z de signaux usuels	141

Introduction

Le cours dont ce polycopié constitue le support est la suite naturelle du cours *Signaux et Systèmes 1*. Il s'appuie sur les concepts qui y sont présentés, et vise à approfondir l'étude des systèmes linéaires et des signaux qu'ils traitent.

Les systèmes linéaires constituent une classe particulière de systèmes, dont les propriétés spécifiques justifient l'importance qu'on accorde généralement à leur étude. Certes, en toute rigueur, très peu de processus physiques peuvent être exactement décrits par des systèmes linéaires, néanmoins ceux-ci constituent bien souvent une approximation dans un certain domaine de fonctionnement, et il est usuel en Physique d'utiliser des approximations, dès lors qu'elles sont fondées et correctement justifiées, pour faciliter l'étude des phénomènes auxquels on s'intéresse.

Le chapitre 1 met ces aspects en perspective, en revenant sur la problématique de la représentation des systèmes, en introduisant le concept de variables d'état qui joue un rôle fondamental pour l'étude des systèmes dynamiques, qu'ils soient linéaires ou non, en s'intéressant à l'assemblage (ou la composition) de systèmes, et en définissant les différents types de stabilité. Ensuite sont présentés les systèmes linéaires, et l'on montre comment le concept de modèle linéaire tangent (à une trajectoire) permet d'approcher par un système linéaire le comportement d'un système non linéaire.

Les principaux outils permettant l'étude des systèmes linéaires et des signaux qui leur sont associés sont présentés dans le chapitre 2 (dans le cas de signaux et de systèmes à temps continu ou à temps discret). Une large place est faite à l'introduction et aux propriétés de la transformée de Laplace (pour les signaux à temps continu) et de la transformée en z (pour les signaux à temps discret), qui peuvent être vues comme un prolongement de la transformée de Fourier introduite dans le cours *Signaux et Systèmes 1*. Ces transformées permettent de définir la représentation par fonction de transfert, qui ne s'applique qu'aux systèmes linéaires et qui joue un rôle fondamental aussi bien pour le traitement des signaux que pour l'analyse des systèmes. Un premier aperçu de l'utilisation de la fonction de transfert est donné dès ce chapitre. Celui-ci s'achève par l'analyse des systèmes linéaires par les variables d'état (dont le concept a été présenté au chapitre 1) qui constitue une autre approche : là où la fonction de transfert ne s'intéresse qu'à la relation entre l'entrée et la sortie d'un système, les variables d'état permettent en effet de décrire très complètement l'ensemble de son comportement.

Le chapitre 3 est principalement dédié à l'étude des systèmes élémentaires d'ordre 1 ou 2 (c'est-à-dire décrits par une équation différentielle linéaire d'ordre 1 ou 2, ou encore par une fonction de transfert rationnelle dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes de degré 1 ou 2), d'où l'on va déduire plus généralement le comportement des systèmes d'ordre plus élevé. Après avoir rappelé comment représenter la réponse en fréquence d'un système linéaire dans le plan de Bode, nous étudions l'influence de la position des pôles et des zéros sur les réponses temporelles. Là encore, les systèmes à temps continu et discret sont traités en parallèle. Puis sont présentés les systèmes passe-tout et à déphasage minimal. Enfin, on étudie les systèmes avec retard pur, qui présentent une fonction de transfert non rationnelle.

Le chapitre 4 développe la problématique de l'identification, c'est-à-dire la question de savoir comment déterminer un modèle mathématique (sous forme de fonction de transfert dans ce chapitre), à partir d'expériences et éventuellement de connaissances *a priori*. Certaines approches, comme l'analyse indicielle (qui se base sur le relevé de la réponse à l'échelon) ou l'analyse harmonique (qui utilise le tracé de la réponse en fréquence), sont très simples à mettre en œuvre. D'autres demandent un protocole expérimental plus complexe, comme l'analyse par corrélation (qui peut être utilisée notamment lorsque le système à identifier est perturbé par des bruits) ou l'ensemble des techniques regroupées sous le nom de méthode du modèle. Dans certains cas, cette dernière approche débouche sur l'utilisation d'une technique de moindres carrés, dans d'autres cas le recours à un algorithme d'optimisation est nécessaire.

Enfin le chapitre 5 introduit la notion de filtrage des signaux, qu'on peut définir très généralement comme le traitement à faire subir à un signal pour en extraire l'information utile et atténuer la partie indésirable. Le cas des filtres en temps continu et en temps discret se présente différemment, car si les objectifs sont identiques, les techniques utilisées ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Après avoir introduit la notion de gabarit, nous présentons tout d'abord des méthodes de synthèse de filtres analogiques basées sur l'utilisation de fonctions d'approximation et de transformations de fréquence. Les filtres numériques peuvent quant à eux être classés en deux catégories, suivant qu'ils présentent une réponse impulsionnelle infinie (filtres RII) ou finie (filtres RIF). Les méthodes présentées pour la synthèse des filtres RII utilisent une transposition du temps continu au temps discret. Par contre, les techniques de synthèse des filtres RIF n'ont pas d'équivalent en temps continu.

1 Représentation comportementale des systèmes

1.1 Introduction

Une première façon d'aborder l'étude des systèmes est de considérer qu'il s'agit d'entités qui reçoivent des signaux (dits *d'entrée*) et qui les transforment en de nouveaux signaux (dits de *sortie*). Un problème fondamental que pose alors leur étude est de pouvoir décrire cette transformation que réalise le système. Pour certains systèmes (dits *systèmes dynamiques*) cette description doit prendre en compte la composante temporelle des différents signaux ; c'est-à-dire qu'à un instant donné la valeur d'un signal de sortie ne dépend pas uniquement de la valeur des signaux d'entrées à cet instant mais également de leurs valeurs aux instants précédents¹. La transformation effectuée par le système peut alors être assimilée à la manière dont il réagit à des stimuli et donc à son *comportement*. Comme on le verra dans la suite de ce chapitre il existe plusieurs types de représentation du comportement d'un système qui ont bien sûr toutes leurs avantages et leurs limitations en fonction de l'utilisation que l'on veut en faire et dont l'équivalence est à étudier.

Depuis Descartes l'approche occidentale pour prendre en compte la complexité est de décomposer les systèmes dans une démarche descendante, d'étudier chacun des sous-systèmes puis de revenir au système global. Pour les systèmes qui nous intéressent ici cette démarche se traduit par la composition des représentations comportementales des sous-systèmes afin d'en déduire le comportement global. Comme nous le verrons cette approche demande de prendre quelques précautions pour certains systèmes. Il est donc important de comprendre le processus de modélisation qui permet de passer d'un système à sa représentation comportementale. Enfin nous verrons comment le comportement des systèmes peut être caractérisé par certaines propriétés structurelles c'est-à-dire inhérentes au système lui-même.

1.2 Représentations impérative et déclarative

Considérons le système numérique qui contrôle le déplacement du bras d'un lecteur de CD. Ce système possède une entrée numérique (x) qui correspond à l'échantillonnage du signal représentant la différence entre la position actuelle et la position désirée du bras et une sortie (y) qui correspond au signal appliqué sur le moteur qui déplace le bras. Pour spécifier son comportement il est nécessaire de décrire comment son signal de sortie dépend de son signal d'entrée.

Une première façon de représenter cette transformation est de considérer la classe Java de la figure 1.1.a et de considérer que le contrôleur du bras en est une instance dont la méthode *calcule* est exécutée périodiquement. Une autre représentation de cette transformation est donnée par la fonction Matlab de la figure 1.1.b où les variables manipulées sont des vecteurs

¹ Dans ce document on considérera des systèmes dont la composante 'temporelle' correspond à la notion usuelle du temps et est représentée par l'ensemble des réels (cas des systèmes continus) ou des entiers (cas des systèmes discrets) même s'il s'agit d'un cas particulier puisque d'un point de vue théorique la notion de systèmes dynamiques ne demande pour la composante temporelle que l'existence d'un ensemble muni d'une relation d'ordre.

où sont mémorisées les 3 dernières valeurs de l'entrée et les 2 dernières de la sortie. Ces deux représentations même si elles diffèrent dans leur expression sont basées sur le même **modèle impératif** de représentation. La relation qui relie la sortie du système à son entrée est spécifiée sous la forme d'un ensemble d'opérations successives qui définissent la valeur d'une variable après l'opération en fonction des valeurs de certaines variables (dont éventuellement celle qui est transformée) avant l'opération. Ainsi la dernière ligne de la spécification de la figure 1.1.b est parfaitement définie puisque le symbole 'y' de chaque côté du signe d'égalité recouvre deux valeurs successives de la même variable. Dans une telle représentation il existe un aspect temporel implicite.

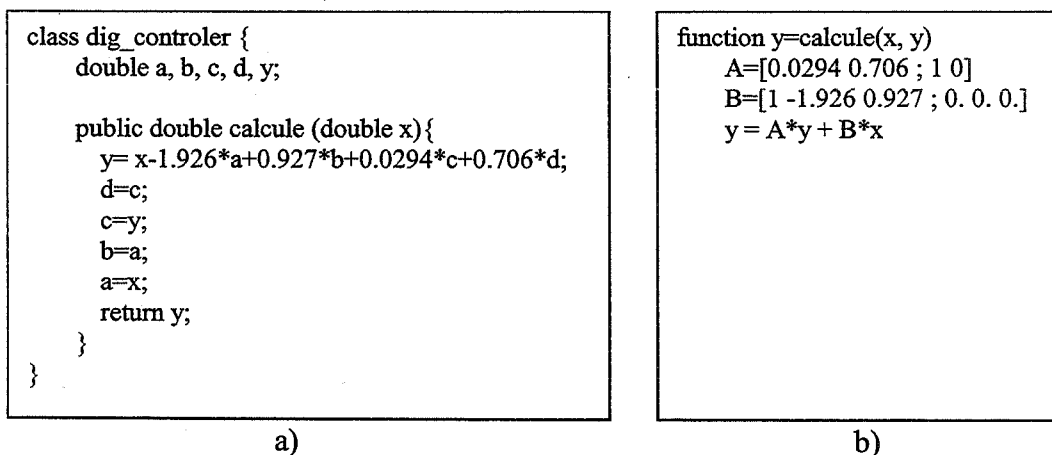


Figure 1.1 : Représentation impérative

Ce type de représentation est utile parce qu'ainsi spécifié le modèle est (pratiquement) directement exploitable pour réaliser le système à l'aide d'un ordinateur mais également pour simuler son comportement afin de le valider. Une limite d'un tel modèle impératif est qu'il ne permet pas de prendre en compte les systèmes pour lesquels les signaux sont à temps continu (mais seulement des approximations de tels systèmes), mais aussi qu'il ne permet pas de manipuler facilement les représentations pour en déduire des caractéristiques et des propriétés intrinsèques. Ce dernier point est fondamental lorsqu'il est nécessaire de **valider** et de **garantir** le bon fonctionnement en dehors d'un ensemble de scénarios particuliers (cas de la simulation) ou plus encore lorsqu'il faut **concevoir** un système particulier. Il est alors intéressant de disposer d'une représentation plus abstraite et plus mathématique pour en permettre la manipulation.

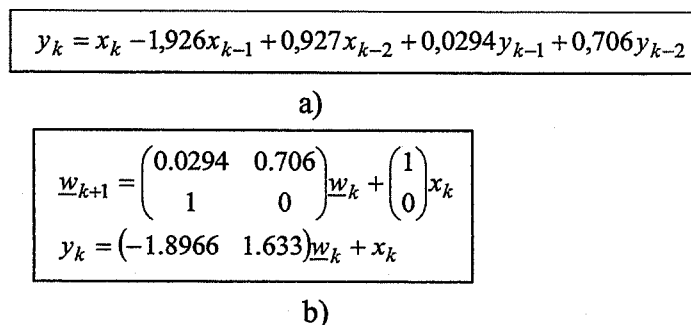


Figure 1.2 : Représentation déclarative

Si nous reprenons notre exemple de contrôleur, son comportement peut être spécifié de manière équivalente² à celles de la figure 1.1 par les deux équations récurrentes de la figure 1.2 où implicitement l'indice k peut prendre toutes les valeurs de Z pour parcourir toutes les valeurs des éléments des suites infinies correspondant aux différents signaux. Ici encore si ces deux représentations diffèrent par leur forme elles reposent sur le même modèle de représentation qui est un **modèle déclaratif**, c'est-à-dire que la transformation réalisée par le système est spécifiée par une équation que doivent toujours satisfaire ses signaux d'entrée et de sortie. Dans une telle représentation le même symbole correspond toujours à la même variable quelle que soit sa position et l'aspect temporel est toujours explicite.

L'intérêt d'une représentation déclarative est qu'elle peut en général être analysée c'est-à-dire traitée mathématiquement afin de la caractériser soit directement soit à l'aide de transformations (telle que la transformée de Fourier) qui sous certaines hypothèses permettent de passer d'une représentation à une autre équivalente. En contrepartie elle est plus difficile à exécuter (ou à simuler) qu'une représentation impérative et ces deux types de représentation apparaissent comme complémentaires.

Dans la suite de ce document nous nous intéressons à des modèles de représentation déclaratifs, aux transformations qui permettent pour un même système de passer d'une représentation à une autre, aux propriétés et caractéristiques que l'on peut étudier sur ces représentations et enfin à l'utilisation qui peut être faite de la connaissance de ces caractéristiques. Les transformations vers des représentations impératives et les problèmes qu'elles peuvent poser tels que les précisions des résultats de simulation ou la recherche de minimum (comme dans l'exemple ci-dessous) seront considérés dans d'autres cours tel que celui sur *l'analyse numérique et l'optimisation*.

Exemple : représentation d'une commande prédictive de four

Pour cuire des composants en matériaux composites, on dispose d'un four dont l'élément chauffant est une résistance électrique dont on peut commander la mise sous-tension et hors tension à l'aide d'un signal de commande, qui peut prendre les valeurs 0 ou 1. On veut faire suivre à la température dans le four un profil prédéfini et on décide donc d'utiliser pour commander ce four un système qui tire profit de cette connaissance a priori en prenant en compte, pour déterminer la commande à un instant donné, l'évolution prédite, à partir de cette instant, de la température sur un nombre d'instant finis et en comparant cette évolution avec le profil demandé.

Le système considéré ici possède deux entrées, le vecteur t_k qui est de dimension 3 et qui contient les valeurs attendues pour la température aux instants $k+1$, $k+2$ et $k+3$ et le vecteur x_k de dimension 2 qui correspond au vecteur d'état du four. Le contrôleur comprend un modèle du four qui lui permet de calculer le vecteur y_k qui correspond à une estimation des valeurs des températures aux instants $k+1$, $k+2$, $k+3$ si on appliquait des commandes $w_{k,1}$, $w_{k,2}$ et $w_{k,3}$ (regroupés dans le vecteur w_k) aux instants k , $k+1$, $k+2$. A chaque instant le contrôleur détermine la valeur de la commande en déterminant la séquence de commande qui minimise l'erreur quadratique entre les températures estimées et les températures désirées aux 3 instants suivants et en retenant la première valeur de cette séquence optimale.

² L'équivalence de la représentation 2.a) avec celle de la figure 1.1 est directe à trouver, l'équivalence de la forme 1.2b avec la forme 1.2.a peut se montrer en utilisant les transformations décrites au chapitre 2.

Une représentation déclarative de ce système est donnée par les trois équations suivantes. La première qui permet de calculer une estimation des températures, la deuxième qui exprime que la commande appliquée est la première composante du vecteur v_k et la dernière qui exprime que ce dernier est le vecteur qui minimise l'erreur entre la température prédite et la température demandée.

$$\begin{aligned} \underline{y}_k &= \begin{pmatrix} 0.0278 & -0.0088 \\ 0.0442 & -0.251 \\ 0.059 & 0.04 \end{pmatrix} \underline{x}_k + \begin{pmatrix} 0.097 & 0 & 0 \\ 0.278 & 0.097 & 0 \\ 0.442 & 0.278 & 0.097 \end{pmatrix} \underline{w}_k \\ u_k &= (1 \ 0 \ 0) \underline{v}_k \\ (\underline{t}_k - \underline{y}_k(\underline{v}_k))^T (\underline{t}_k - \underline{y}_k(\underline{v}_k)) &= \min \left((\underline{t}_k - \underline{y}_k(\underline{w}_k))^T (\underline{t}_k - \underline{y}_k(\underline{w}_k)) \mid \underline{w}_k \in \{0,1\} \right) \end{aligned}$$

Ces équations définissent complètement le comportement du système, cependant bien qu'il s'agisse d'une représentation déclarative la forme de la troisième équation rend 'difficile' l'application des outils décrits dans ce cours pour étudier son comportement. Il faut donc garder en mémoire que pour caractériser le comportement des systèmes, on en cherche des représentations déclaratives plus abstraites et plus puissantes mais que pour certains systèmes ces représentations restent trop abstraites pour pouvoir conduire à conclusions.

1.3 Représentation par variables d'état

Lorsqu'on représente le comportement d'un système par la relation qui relie ses signaux de sortie à ses signaux d'entrée on peut formellement considérer le système comme une application de l'espace des signaux d'entrée dans l'espace des signaux de sortie. Si on veut connaître la réponse du système il est nécessaire de connaître l'ensemble des signaux d'entrée depuis l'origine des temps pour pouvoir calculer leur image par l'application. Ceci reste vrai même si on ne s'intéresse à la réponse du système qu'à partir d'un certain instant et que les entrées avant cet instant restent inconnues. Il est donc intéressant de disposer d'une représentation qui permet de résumer tout le passé du système afin de pouvoir déterminer quelles seront ses réponses à des signaux d'entrée à partir d'un certain instant sans connaître toute l'histoire de ces signaux.

1.3.1 Exemple : Modèle d'un satellite

La trajectoire d'un satellite autour de la terre peut être considérée comme plane. Les équations de la mécanique qui définissent cette trajectoire en coordonnées polaires (r, θ) dans ce plan sont les suivantes :

$$\begin{aligned} \ddot{r}(t) &= r(t) \dot{\theta}^2(t) - \frac{GM}{r^2(t)} + \frac{1}{m} u_1(t) \\ \ddot{\theta}(t) &= -\frac{2 \dot{r}(t) \dot{\theta}(t)}{r(t)} + \frac{1}{m r(t)} u_2(t) \end{aligned} \quad (1.1)$$

où G représente la constante de gravitation, M la masse de la terre, m la masse du satellite et u_1 et u_2 correspondent aux composantes radiale et tangentielle de la force délivrée par les moteurs du satellite.

Si on ne s'intéresse qu'à la composante radiale de la position il est possible, en différenciant les équations (1.1), d'en éliminer la composante tangentielle et d'explicitier par une équation différentielle la relation entre le signal de sortie ($r(t)$) et les signaux d'entrée ($u_1(t)$ et $u_2(t)$).

Si on introduit le vecteur $\underline{x}$ défini par $\underline{x} = (r, \dot{r}, \dot{\theta})^T$ l'équation (1.1) peut se réécrire :

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{pmatrix} x_2(t) \\ x_1(t)x_3(t)^2 - \frac{GM}{x_1(t)^2} + \frac{1}{m}u_1(t) \\ -\frac{2x_2(t)x_3(t)}{x_1(t)} + \frac{1}{mx_1(t)}u_2(t) \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

qui peut s'écrire sous la forme suivante, où f est une fonction vectorielle non différentielle :

$$\dot{\underline{x}}(t) = f(\underline{x}(t), \underline{u}(t))$$

Si on s'intéresse à la composante radiale de la position, considérée comme la sortie du système, la valeur de cette sortie est donnée par :

$$y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \underline{x}(t) \quad (1.3)$$

1.3.2 Exemple : Modèle d'un circuit électrique

Considérons le circuit électrique de la figure 1.3 pour lequel il est possible de commander la tension $e(t)$ qui est donc l'entrée du système.

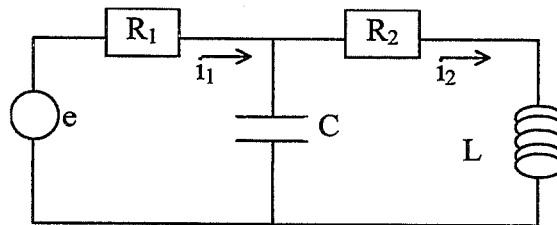


Figure 1.3 : Exemple de circuit électrique

Si on s'intéresse au courant qui circule dans R_1 qui est donc considéré comme une sortie du système, la relation qui relie les signaux d'entrée et de sortie est définie par l'équation (1.4), dont la résolution pour un signal d'entrée donné permet de connaître le signal de sortie :

$$R_1 L C \ddot{i}_1(t) + (R_1 R_2 C + L) \dot{i}_1(t) + (R_1 + R_2) i_1(t) = L C \ddot{e}(t) + R_2 C \dot{e}(t) + e(t) \quad (1.4)$$

Si on s'intéresse au courant dans R_2 considéré comme une autre sortie du système la relation entre l'entrée et cette deuxième sortie est définie par l'équation (1.5) :

$$R_1 L C \ddot{i}_2(t) + (R_1 R_2 C + L) \dot{i}_2(t) + (R_1 + R_2) i_2(t) = e(t) \quad (1.5)$$

On obtient donc autant d'équations différentielles à résoudre que de sorties. Il est cependant possible de remarquer que l'évolution des grandeurs électriques ne dépend pas des grandeurs

observées et que pour un signal d'entrée donné la valeur de la tension aux bornes de la capacité, par exemple, est la même quelle que soit la sortie. En considérant la tension aux bornes de la capacité et le courant dans l'inductance il est possible de modéliser le comportement du circuit par l'équation (1.6) :

$$\begin{aligned} C \frac{dV_c(t)}{dt} &= \frac{e(t) - V_c(t)}{R_1} - i_2(t) \\ L \frac{di_2(t)}{dt} &= V_c(t) - R_2 i_2(t) \end{aligned} \quad (1.6)$$

En considérant le vecteur $\underline{x} = (V_c \ i_2)^T$ cette équation peut se réécrire en l'équation (1.7) qui est toujours valide quels que soient les signaux observés :

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{pmatrix} \frac{-1}{R_1 C} & \frac{-1}{C} \\ \frac{1}{L} & \frac{-R_2}{L} \end{pmatrix} \underline{x}(t) + \begin{pmatrix} \frac{1}{R_1 C} \\ 0 \end{pmatrix} e(t) \quad (1.7)$$

Si on veut connaître les signaux correspondant aux courants i_1 et i_2 il suffit d'introduire le vecteur $\underline{y} = (i_1 \ i_2)^T$ dont la valeur est définie par l'équation (1.8) :

$$\underline{y}(t) = \begin{pmatrix} \frac{-1}{R_1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \underline{x}(t) + \begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} \\ 0 \end{pmatrix} e(t) \quad (1.8)$$

L'introduction du vecteur $\underline{x}$ permet ici encore de séparer dans la représentation comportementale une relation dynamique (équation 1.7) qui est valable quelles que soient les grandeurs observées et une relation statique qui définit les grandeurs observées (équation 1.8).

1.3.3 Définition

Soit S un système à temps continu ayant pour entrée le signal vectoriel $\underline{u}(t)$. Une **représentation d'état** du comportement dynamique de S est la donnée d'un vecteur $\underline{x}$ et d'une équation différentielle du type :

$$\dot{\underline{x}}(t) = f(\underline{x}(t), \underline{u}(t), t) \quad (1.9)$$

$\underline{x}$ est un **vecteur d'état** du système. Pour un système donné, cette représentation n'est pas unique.

Les équations (1.2) et (1.7) sont du type de l'équation (1.9) pour les exemples de satellite et de circuit électrique.

L'équation (1.9) est appelée **équation dynamique** (ou équation d'état) du système. Il est possible de lui adjoindre une **équation d'observation** (ou équation de sortie) qui permet de définir les sorties du système :

$$\underline{y}(t) = g(\underline{x}(t), \underline{u}(t), t) \quad (1.10)$$

Cette définition s'étend au cas des systèmes discrets par la donnée d'un vecteur $\underline{x}$, d'une équation dynamique récurrente et d'une équation d'observation :

$$\begin{aligned}\underline{x}_{n+1} &= f(\underline{x}_n, \underline{u}_n, n) \\ \underline{y}_n &= g(\underline{x}_n, \underline{u}_n, n)\end{aligned}\tag{1.11}$$

L'intérêt de disposer d'une telle représentation est qu'elle va en général permettre le calcul des réponses du système à des signaux d'entrée à partir d'un instant particulier si la valeur du vecteur d'état à cet instant est connu. Son intérêt est également qu'à partir de l'étude de f il est possible de donner des propriétés du système sans calculer les réponses à des signaux particuliers.

Une première propriété qu'il est ainsi possible d'étudier est l'existence et l'unicité de la solution de l'équation (1.9) dans le cas continu³. Il est ainsi possible de montrer que si la fonction f est continûment dérivable, c'est-à-dire si sa dérivée selon chacun de ses arguments existe et est continue, alors pour tout instant t_0 , tout état initial $\underline{x}_0$ et tout signal $\underline{u}(t)$ il existe un unique signal vectoriel $\underline{x}(t)$ défini sur un intervalle I contenant t_0 , solution de (1.9) et tel que $\underline{x}(t_0) = \underline{x}_0$. Ce résultat classique de la théorie des équations différentielles est un résultat local puisque l'unicité de la solution n'est garantie que pour un intervalle contenant t_0 . Cependant dans la pratique des systèmes étudiés dans ce cours, cet intervalle s'étendra sur l'ensemble des réels considéré comme la composante temporelle des différents signaux.

Cette forme de représentation d'état est très générale. Il existe cependant des catégories de systèmes difficiles à représenter avec cette approche. C'est par exemple le cas d'un radiateur électrique dans une pièce ^{à laquelle} on fixe une température à assurer θ_c (signal d'entrée) et qui pour ce faire met en marche sa résistance lorsque la température est inférieure à $(\theta_c - h)$ et l'éteint lorsque la température est supérieure à $(\theta_c + h)$. Il n'existe pas de vecteur d'état avec toutes ses composantes dans $\mathbb{R}$ pour décrire son comportement et il est nécessaire de prendre en compte un vecteur d'état hybride comportant une composante homogène à $\mathbb{R}^n$ dont l'évolution peut être prise en compte par une équation de type (1.9) et une autre composante logique dont l'évolution est spécifiée par une machine d'état. Un autre type de systèmes continus pour lesquels il est difficile d'utiliser cette représentation est ceux qui intègrent un retard pur, le vecteur d'état est alors de dimension infinie et leur étude demande donc l'utilisation de techniques particulières. *

1.4 Composition et Schéma Blocs

Il a été vu dans les parties précédentes qu'il est possible de représenter le comportement d'un système. Lorsque le système considéré est complexe, il est souvent intéressant de faire apparaître sa structure fonctionnelle et ses sous-systèmes, de représenter ceux-ci puis de les composer pour obtenir une représentation du système global. Dans les représentations déclaratives qui nous intéressent ici la composition est une opération facile à définir et à mettre en œuvre puisqu'elle consiste à ajouter quelques relations d'égalités entre les signaux d'entrée et de sortie des sous-systèmes avec comme contrainte principale que ces relations ne peuvent forcer l'égalité de deux signaux de sortie.

³ Les conditions d'existence de solutions à l'équation (1.11) sont simples à déterminer et sont liées au domaine de définition de f .

Pour représenter cette structuration fonctionnelle, il est possible de représenter les sous-systèmes par des blocs possédant des points d'entrée et de sortie correspondant aux signaux d'entrée et de sortie du système (figure 1.4).

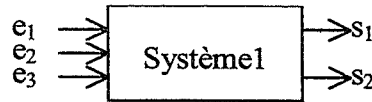


Figure 1.4 : Représentation par bloc

La composition est traduite dans cette représentation en reliant les points d'entrée et de sortie des blocs pour indiquer l'égalité des signaux. Ainsi sur la figure 1.5 il est possible de représenter la composition des systèmes "Système1" et "Système2" par la connexion de leur entrées et sorties, comme par exemple Système1.s1 et Système2.e1, qui assure l'égalité des signaux associés.

Cette représentation graphique par schémas blocs permet également de prendre en compte des niveaux hiérarchiques d'abstraction de la représentation comportementale puisqu'on peut englober le système issu de la composition dans un nouveau bloc qui possède ses propres entrées et sorties. Là encore les règles d'abstraction qui assurent la cohérence de la représentation sont relativement simples et consistent principalement à assurer que les entrées d'un bloc sont connectées aux entrées des blocs de niveaux inférieurs.

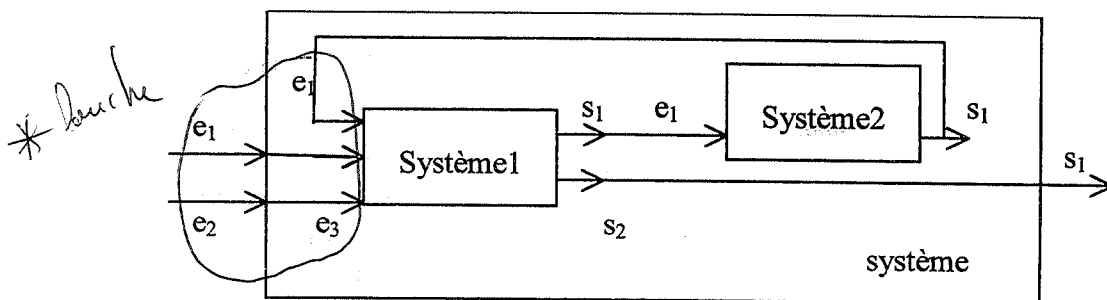


Figure 1.5 : composition de blocs

Deux types de systèmes élémentaires disposent d'une représentation particulière. Il s'agit de l'additionneur (figure 1.6.a), dont la sortie est la somme des entrées, et du multiplieur (figure 1.6.b) dont la sortie est le produit des entrées. De plus la multiplication d'un signal par -1 avant un additionneur est une opération très courante, pour des raisons pratiques sa notation est donc résumée en faisant apparaître un signe "-" sur le point correspondant de l'additionneur (figure 1.6.c).

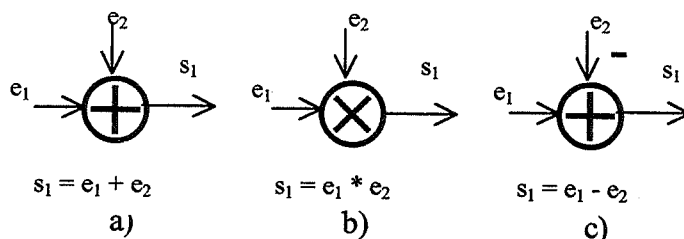
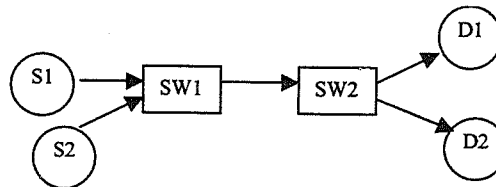


Figure 1.6 : additionneur et multiplieur

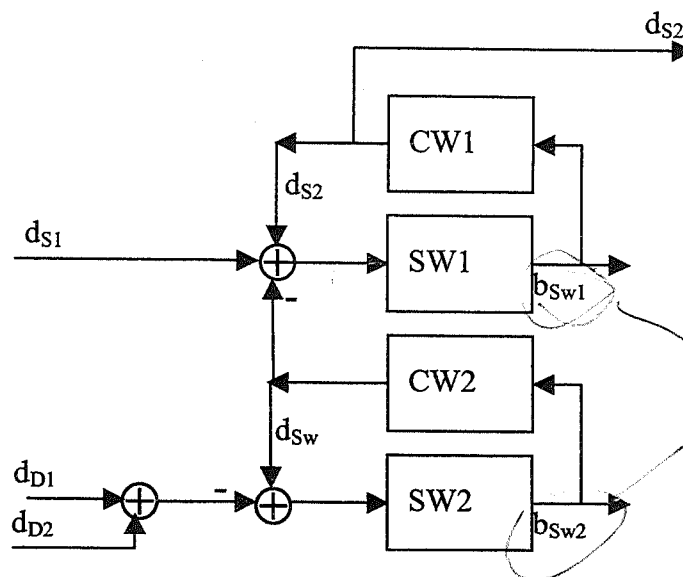
Exemple : flux d'information dans un réseau ATM

Les réseaux ATM sont des moyens de communication qui permettent d'échanger des informations entre systèmes informatiques. Dans un tel système des nœuds sont connectés par un ensemble de liaisons et quand un équipement doit communiquer avec un autre, les informations à transmettre sont rassemblées dans des paquets qui sont transmis d'un nœud à un nœud adjacent du nœud correspondant à l'équipement émetteur jusqu'à l'équipement récepteur. Parmi les différents protocoles prévus le protocole Available Bite Rate (ABR) permet à un nœud récepteur de contrôler le taux de transfert d'un nœud émetteur en fonction de la place disponible dans sa file d'attente de messages.

Considérons la partie de réseau représentée ci-dessous et constituée de 2 sources et 2 destinataires interconnectés par 2 switches. Les destinataires D1 et D2 contrôlent les débits d'émission du switch SW2 et celui-ci contrôle le débit d'émission de SW1. Enfin ce dernier switch contrôle le débit d'émission de la source S2 mais pas celui de la source S1. On note d_{S1} et d_{S2} les débits d'émission des sources S1 et S2, d_{SW} le débit d'émission entre les switches et d_{D1} et d_{D2} les débits vers les destinataires.



On s'intéresse au comportement des deux switches. Les entrées du système, c'est-à-dire les signaux qui lui sont imposés par l'environnement sont les débits d_{S1} , d_{D1} et d_{D2} . Les sorties du système contiennent d_{S2} que le système impose à l'environnement et éventuellement d'autres signaux que l'on veut observer. Il est alors possible de représenter le système par le schéma suivant où les sous-systèmes SW1 et SW2 représentent le comportement des files d'attente de message et CW1 et CW2 les contrôleurs de débit :



On peut remarquer sur cet exemple que les sous-systèmes fonctionnels que l'on a fait apparaître dans ce schéma ne correspondent pas directement aux sous-systèmes physiques. De même les

flux d'information qui apparaissent dans ce modèle ne correspondent-ils pas forcément directement aux flots physiques. Pour représenter le système du point de vue de son comportement on en a effectué une abstraction.

1.5 Représentation et composition des systèmes physiques

Lorsqu'on s'intéresse à un système physique, les lois physiques (électricité, dynamique du point ou du solide, thermodynamique, ...) permettent en général de construire le modèle dynamique du système sous une forme différentielle telle que celle de l'équation (1.9). Un certain nombre de précautions doivent cependant être prises pour construire ces modèles. Nous allons illustrer les problèmes potentiels par un exemple.

On désire modéliser le comportement d'un moteur électrique à courant continu afin de déterminer la relation entre sa tension d'alimentation et sa vitesse de rotation. Pour ce faire on utilise l'ensemble d'équations physiques suivant où u est la tension d'alimentation, i le courant électrique, C le couple, E la force contre-électromotrice et ω la vitesse de rotation :

$$\text{Equation électrique :} \quad u(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + E(t)$$

$$\begin{aligned} \text{Equations électromécaniques :} \quad E(t) &= K \omega(t) \\ C(t) &= K i(t) \end{aligned}$$

$$\text{Equation mécanique :} \quad J \frac{d\omega(t)}{dt} = C(t) - f \omega(t)$$

En posant $\underline{x} = (i \quad \omega)^T$ on obtient le modèle de comportement suivant:

$$\begin{aligned} \dot{\underline{x}}(t) &= \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K}{L} \\ \frac{K}{J} & -\frac{f}{J} \end{pmatrix} \underline{x}(t) + \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ \omega(t) &= (0 \quad 1) \underline{x}(t) \end{aligned} \quad (1.12)$$

D'autre part le panneau solaire d'un satellite que l'on veut orienter vers le soleil peut être modélisé comme une masse en rotation au bout d'un arbre souple. Si on considère que l'on impose la vitesse de rotation à l'extrémité de l'arbre opposée à celle du panneau, les équations physiques qui décrivent le comportement sont les suivantes, où ω_1 correspond à la vitesse que l'on impose et ω_2 à la vitesse de la masse :

$$\begin{aligned} \frac{dC_c(t)}{dt} &= K'(\omega_1 - \omega_2) \\ J_p \frac{d\omega_2(t)}{dt} &= C_c(t) - f_p \omega_2(t) \end{aligned}$$

Si on s'intéresse à la vitesse de rotation de la masse et que l'on pose $\underline{x} = (C_c \quad \omega_2)^T$ on obtient le modèle suivant :

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}}(t) &= \begin{pmatrix} 0 & -K' \\ \frac{1}{J_p} & -\frac{f_p}{J_p} \end{pmatrix} \underline{x}(t) + \begin{pmatrix} K' \\ 0 \end{pmatrix} \omega_1(t) \\ \omega_2(t) &= (0 \quad 1) \underline{x}(t)\end{aligned}\quad (1.13)$$

Considérons maintenant que le moteur est utilisé pour faire bouger le panneau solaire, ce qui revient à dire que la vitesse de rotation du moteur (ω) est la vitesse imposée sur l'arbre (ω_1). On construit donc le modèle de comportement du système global en composant les deux modèles précédents selon le schéma de la figure 1.7 où les blocs *moteur* et *panneau* sont définis par les équations (1.12) et (1.13).

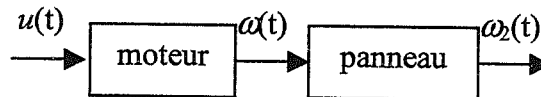


Figure 1.7 : modèle composé

Pour une configuration particulière des différents paramètres physiques qui interviennent dans ces équations on obtient, pour le modèle de la figure 1.7 et lorsque l'entrée est un échelon, le signal $\omega_2(t)$ en trait plein sur la figure 1.8. La véritable réponse indicielle du système composé est le signal représenté en traits pointillés sur la figure 1.8. Comme on peut le remarquer cette dernière est très différente et cette différence traduit une erreur de modélisation.

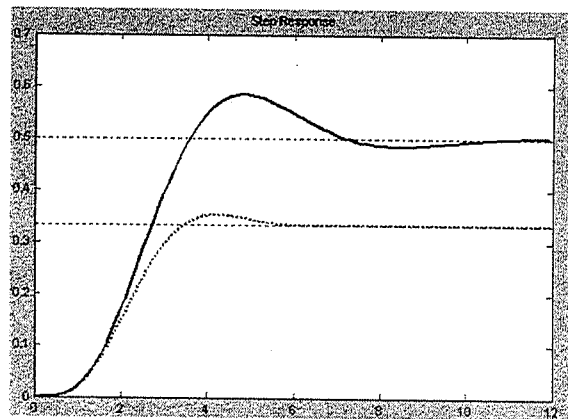


Figure 1.8 : réponses indicielles

Chacun des modèles est correct individuellement, c'est-à-dire que les signaux calculés à partir du modèle sont cohérents avec les signaux observés et leur composition est valable puisque la sortie de l'un peut bien être considérée comme l'entrée de l'autre mais **cette composition n'est pas cohérente** avec la modélisation des systèmes physiques qui interagissent par des échanges d'énergie. En effet dans une telle configuration si un système impose une grandeur à un autre celui-ci réagit en lui imposant une deuxième grandeur qui est telle que le produit des deux grandeurs soit homogène à une puissance.

L = puissance système ?

Par exemple si on a une liaison électrique entre 2 systèmes, si l'un impose la tension l'autre impose le courant, et si l'on a une liaison mécanique en rotation, si l'un des sous-systèmes impose la vitesse l'autre impose le couple. Pour obtenir des modèles de systèmes physiques

composables il est nécessaire de prendre en compte ces doubles interactions par exemple en associant systématiquement un signal d'entrée et de sortie.

Appliqué à notre exemple cette approche conduit au modèle suivant où les blocs *moteur* et *panneau* sont définis par les équations (1.14) et (1.15) et où C_2 représente un couple éventuellement appliqué à l'extrémité du panneau et qui est nul dans notre application.

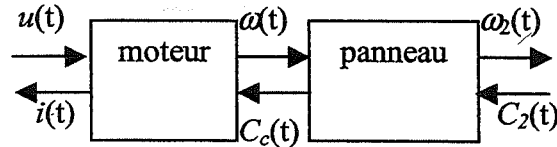


Figure 1.9 : modèles composables

$$\frac{d\mathbf{x}_1(t)}{dt} = \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{K}{L} \\ \frac{K}{J} & -\frac{f}{J} \end{pmatrix} \mathbf{x}_1(t) + \begin{pmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(t) \\ C_c(t) \end{pmatrix} \quad (1.14)$$

$$\begin{pmatrix} i(t) \\ \omega(t) \end{pmatrix} = \mathbf{x}_1(t)$$

$$\frac{d\mathbf{x}_2(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & -K' \\ \frac{1}{J_p} & -\frac{f_p}{J_p} \end{pmatrix} \mathbf{x}_2(t) + \begin{pmatrix} K' & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1(t) \\ C_2(t) \end{pmatrix} \quad (1.15)$$

$$\begin{pmatrix} C_c(t) \\ \omega_2(t) \end{pmatrix} = \mathbf{x}_2(t)$$

Cette question de la composition des modèles comportementaux des systèmes physiques, (choix d'équations implicites ou explicites, définition de ports d'interactions et affectation en entrées et sorties, prise en compte des contraintes algébriques, ...) et les problèmes qu'elle induit par exemple au niveau de la simulation est un problème fondamental pour l'ingénieur qui doit construire des modèles de systèmes complexes en prenant en compte les contraintes économiques de temps et de coût de développement de ce modèle⁴. Si leur étude sort du cadre de ce cours ils pourront être abordés dans d'autres enseignements. Leur évocation au travers de cet exemple permet cependant de souligner un point fondamental dans l'étude des systèmes :

Afin d'étudier le comportement des systèmes on construit des modèles de ce comportement et cette activité de modélisation ne peut pas être parfaite. La modélisation est donc effectuée pour répondre à un objectif particulier et repose sur un ensemble d'hypothèses simplificatrices. Lorsqu'on utilise le modèle pour mener certaines études et que l'on en tire des conclusions il faut s'assurer que l'on est bien dans un cadre où les hypothèses sont respectées et que les conclusions restent valables pour le système réel.

⁴ ce qui est bien sûr le cas de tous les ingénieurs.

1.6 Stabilité

L'intérêt de disposer d'un modèle déclaratif du comportement d'un système est que l'on va pouvoir le caractériser indépendamment d'une histoire particulière de ce système, et étudier et garantir différentes propriétés. Parmi ces propriétés fondamentales des systèmes (commandabilité, atteignabilité, observabilité, sûreté, ...) il en est une qui tient une place particulière par les conséquences pratiques qu'elle peut avoir ; c'est la *stabilité*, qui intuitivement correspond au fait que le système "ne va pas diverger et garder un comportement maîtrisable".

Considérons un système à temps continu dont le comportement est décrit par l'équation d'état dynamique la plus générale (1.9)⁵ et tel que l'entrée $\underline{u}(t)$ soit fixée à une valeur quelconque $\underline{u}$. Cette équation peut alors s'écrire :

$$\dot{\underline{x}}(t) = f_{\underline{u}}(\underline{x}(t), t) \quad (1.20)$$

- ① Le point $\underline{x}_0$ de l'espace d'état est un point d'équilibre si $f_{\underline{u}}(\underline{x}_0, t) = 0 \forall t$. Ce point d'équilibre est **stable** si lorsque l'état du système est déplacé dans un voisinage de $\underline{x}_0$ il reste dans un voisinage du point d'équilibre, ce qui peut formellement s'énoncer par l'équation (1.21) où $\underline{x}(t_0)$ est l'état à l'instant t_0 et $\underline{x}(t)$ est la solution de (1.20) définie par ces conditions initiales :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon, t_0) \text{ tq } \|\underline{x}_0 - \underline{x}(t_0)\| < \delta(\varepsilon, t_0) \Rightarrow \|\underline{x}(t) - \underline{x}_0\| < \varepsilon \quad \forall t > t_0 \quad (1.21)$$

- ② Le point d'équilibre est **asymptotiquement stable** s'il est stable et si l'état tend vers ce point d'équilibre lorsqu'il a été déplacé. Ceci revient à ajouter la condition (1.22) à la condition (1.21) :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\underline{x}(t) - \underline{x}_0\| = 0 \quad (1.22)$$

Si le point d'équilibre est asymptotiquement stable il est parfois possible de caractériser la convergence de l'état vers ce point. Ainsi le point d'équilibre sera dit **exponentiellement stable** s'il est possible de majorer l'évolution de la distance entre l'état et le point d'équilibre par une exponentielle décroissante. Cette stabilité exponentielle demande l'existence de deux réels positifs M et α indépendants de t_0 et de $\underline{x}(t_0)$ tels que l'on ait :

$$\|\underline{x}(t) - \underline{x}_0\| \leq M \|\underline{x}(t_0) - \underline{x}_0\| e^{-\alpha(t-t_0)} \quad (1.23)$$

Ces différentes définitions sont données ici dans le cas des systèmes continus et se transposent facilement au cas des systèmes discrets définis par une équation du type (1.24) en considérant qu'un point d'équilibre (ou point fixe⁶) est un point qui satisfait $\underline{x} = f_{\underline{u}}(\underline{x}, n) \forall n$:

$$\underline{x}_{n+1} = f_{\underline{u}}(\underline{x}_n, n) \quad (1.24)$$

⁵ Pour cette partie l'équation d'observation des équations d'état n'est pas nécessaire.

⁶ Le terme de 'point fixe' est utilisé principalement dans le cas des systèmes discrets mais peut également être utilisé pour un système continu.

Ces considérations sur la stabilité sont locales et ne préjugent pas du comportement du système sur l'ensemble de son domaine de fonctionnement. Elles correspondent d'autre part à une vue statique du système et il est parfois plus pertinent d'en considérer une vue dynamique. Par exemple si on s'intéresse au comportement d'une fusée en vol la notion de point d'équilibre n'est pas très utile. Il est alors plus intéressant d'introduire une notion de stabilité de trajectoire qui va caractériser la capacité du système à suivre cette trajectoire.

Reprenons donc un système défini par l'équation (1.9) et considérons que l'entrée du système est un signal vectoriel prédéfini $\underline{u}_1(t)$. Le choix d'une valeur initiale⁷ pour le vecteur d'état définit complètement la trajectoire suivie par la solution de (1.9). Notons $\Phi_{\underline{x}}(t)$ cette trajectoire solution de (1.9) en réponse à l'entrée $\underline{u}_1(t)$ définie par la valeur initiale $\underline{x}$ du vecteur d'état.

La trajectoire $\Phi_{\underline{x}_0}(t)$ définie par le point $\underline{x}_0$ est stable si et seulement si :

$$\forall \varepsilon \exists \delta(\varepsilon) \text{ tq } \|\underline{x}_0 - \underline{x}_1\| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow \|\Phi_{\underline{x}_0}(t) - \Phi_{\underline{x}_1}(t)\| < \varepsilon \quad \forall t \quad (1.25)$$

Cette propriété peut s'illustrer par l'exemple en dimension 1 de la figure 1.10. La donnée du point initial x_0 définit une trajectoire qui est stable si, lorsqu'on choisit un écart, il est possible de trouver un voisinage de x_0 tel que les trajectoires définies par les points de ce voisinage soient toutes dans le 'tube' généré par la trajectoire initiale et l'écart.

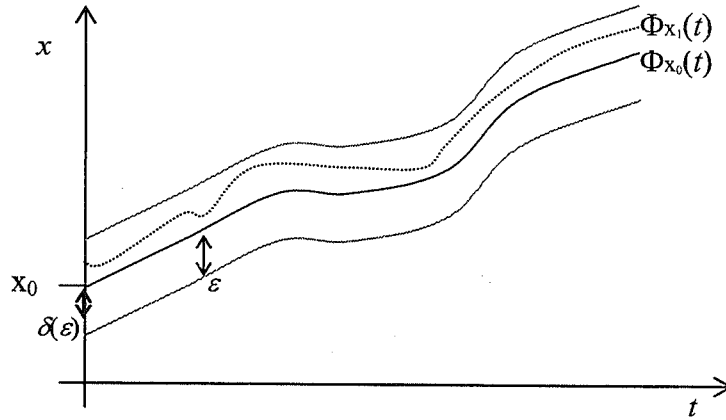


Figure 1.10 : Stabilité d'une trajectoire

En considérant $\underline{z}(t) = \Phi_{\underline{x}}(t) - \Phi_{\underline{x}_0}(t)$ et en dérivant cette expression il est possible, étant donnée la définition des trajectoires $\Phi_{\underline{x}}$, d'écrire l'équation (1.26), et donc en réutilisant la définition de $\underline{z}(t)$ l'équation (1.27). Cette équation peut alors s'écrire sous la forme (1.28) où la fonction w dépend de $\underline{x}_0$ et de $\underline{u}_1(t)$:

$$\dot{\underline{z}}(t) = f(\Phi_{\underline{x}}(t), \underline{u}_1(t), t) - f(\Phi_{\underline{x}_0}(t), \underline{u}_1(t), t) \quad (1.26)$$

$$\dot{\underline{z}}(t) = f(\underline{z}(t) + \Phi_{\underline{x}_0}(t), \underline{u}_1(t), t) - f(\Phi_{\underline{x}_0}(t), \underline{u}_1(t), t) \quad (1.27)$$

$$\dot{\underline{z}}(t) = w(\underline{z}(t), t) \quad (1.28)$$

⁷ Dans cette partie nous considérons, sans perte de généralité, que l'instant initial est l'instant $t = 0$.

Il est aisé de vérifier que le point $\underline{z} = 0$ est un point d'équilibre de ce nouveau système. Il est alors possible de voir que la condition (1.25) pour la trajectoire du système initial est équivalente à la condition (1.21) pour ce point d'équilibre du nouveau système dynamique. Il sera donc possible d'étudier la stabilité d'une trajectoire en se ramenant à l'étude de la stabilité d'un point d'équilibre.

- Une dernière notion de stabilité, utile en traitement du signal, est la notion de **stabilité entrée bornée sortie bornée (EBSB)** qui exprime le fait que la norme de la sortie du système est bornée pour tout signal d'entrée de norme bornée. Ceci peut s'exprimer, pour un système défini par

$$\dot{\underline{x}}(t) = f(\underline{x}(t), \underline{u}(t), t)$$

$$\underline{y}(t) = g(\underline{x}(t), \underline{u}(t), t)$$

par le fait que quel que soit le couple état-instant initial $(\underline{x}_0, t_0)$, la condition (1.29), où N est un nombre fini ne dépendant pas de t_0 , est vérifiée :

$$\|\underline{u}(t)\| < M < \infty \quad \forall t > t_0 \Rightarrow \|\underline{y}(t)\| < N(M, \underline{x}_0) \quad (1.29)$$

Comme on pourra le voir par la suite ces différentes notions de stabilité peuvent parfois se rejoindre lorsqu'on s'intéresse à des classes particulières de systèmes mais dans le cas le plus général elles correspondent à des propriétés différentes.

1.7 Introduction aux systèmes linéaires

1.7.1 Définition

Considérons un système modélisé par les équations suivantes :

$$\dot{\underline{x}}(t) = f(\underline{x}(t), \underline{u}(t), t) \quad (1.9)$$

$$\underline{y}(t) = g(\underline{x}(t), \underline{u}(t), t) \quad (1.10)$$

Un tel système est dit à *dynamique linéaire* si et seulement si :

$$\begin{aligned} \forall \underline{x}_1, \forall \underline{x}_2, \forall \underline{u}_1, \forall \underline{u}_2, \forall t \quad & f(\underline{x}_1 + \underline{x}_2, \underline{u}_1 + \underline{u}_2, t) = f(\underline{x}_1, \underline{u}_1, t) + f(\underline{x}_2, \underline{u}_2, t) \\ \forall \underline{x}, \forall \underline{u}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \quad & f(\lambda \underline{x}, \lambda \underline{u}, t) = \lambda f(\underline{x}, \underline{u}, t) \end{aligned} \quad (1.30)$$

Il est dit à *observation linéaire* si et seulement si :

$$\begin{aligned} \forall \underline{x}_1, \forall \underline{x}_2, \forall \underline{u}_1, \forall \underline{u}_2, \forall t \quad & g(\underline{x}_1 + \underline{x}_2, \underline{u}_1 + \underline{u}_2, t) = g(\underline{x}_1, \underline{u}_1, t) + g(\underline{x}_2, \underline{u}_2, t) \\ \forall \underline{x}, \forall \underline{u}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \quad & g(\lambda \underline{x}, \lambda \underline{u}, t) = \lambda g(\underline{x}, \underline{u}, t) \end{aligned} \quad (1.31)$$

Un système décrit par les équations (1.9) et (1.10) est un *système linéaire* s'il respecte les propriétés (1.30) et (1.31). Les équations (1.9) et (1.10) peuvent alors se réécrire sous la forme (1.32) :

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}}(t) &= \underline{A}(t)\underline{x}(t) + \underline{B}(t)\underline{u}(t) \\ \underline{y}(t) &= \underline{C}(t)\underline{x}(t) + \underline{D}(t)\underline{u}(t)\end{aligned}\quad (1.32)$$

où $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$ et $\underline{D}$ sont des matrices de dimensions appropriées. Ces définitions sont données pour des systèmes continus mais elle peuvent s'étendre sans difficulté au cas des systèmes discrets modélisés par les équations (1.11). Les équations d'état du système sont alors exprimées par les équations (1.33) :

$$\begin{aligned}\underline{x}_{k+1} &= \underline{A}(k)\underline{x}_k + \underline{B}(k)\underline{u}_k \\ \underline{y}_k &= \underline{C}(k)\underline{x}_k + \underline{D}(k)\underline{u}_k\end{aligned}\quad (1.33)$$

Un système **invariant** est un système dont la dynamique ne dépend pas du temps mais uniquement du vecteur d'état et de la commande. Pour les systèmes linéaires décrits par les équations (1.32) et (1.33), l'invariance du système se traduit par le fait que les matrices $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$ et $\underline{D}$ ne dépendent pas du temps et sont donc constantes.

Comme on le verra dans la suite de ce cours qui se concentre sur les systèmes linéaires invariants, ceux-ci possèdent un certain nombre de caractéristiques qui facilitent leur étude. En particulier la linéarité assure que les propriétés (stabilité, ...) sont des propriétés structurelles du système qui ne dépendent donc pas d'une utilisation particulière de celui-ci.

1.7.2 Théorème de superposition

Une propriété fondamentale issue de la linéarité du système est le théorème de superposition qui permet de considérer la réaction du système à un signal d'entrée comme la somme de réactions élémentaires.

Considérons un système décrit par les équations (1.32)⁸ dont l'état initial à l'instant t_0 est considéré comme étant le vecteur nul ($\underline{x}(t_0) = 0$). Soient $\underline{\Phi}_1(t)$ la solution de l'équation dynamique définie par ces conditions initiales et le signal d'entrée $\underline{u}_1(t)$ et $\underline{\Phi}_2(t)$ celle définie par ces mêmes conditions et le signal $\underline{u}_2(t)$.

Soit $\underline{\Phi}(t)$ la solution de l'équation dynamique définie par ces conditions initiales et le signal d'entrée $\underline{u}(t) = \underline{u}_1(t) + \underline{u}_2(t)$. On a $\underline{\Phi}(t) = \underline{\Phi}_1(t) + \underline{\Phi}_2(t)$ puisque la solution est unique et que $\underline{\Phi}_1(t) + \underline{\Phi}_2(t)$ est une solution. Si on s'intéresse aux signaux de sortie, il est alors facile de voir que la sortie correspondant à $\underline{u}(t) = \underline{u}_1(t) + \underline{u}_2(t)$ est la somme de la sortie correspondant à $\underline{u}_1(t)$ et de celle correspondant à $\underline{u}_2(t)$.

Par un raisonnement similaire, si nous considérons le même système mais que nous considérons maintenant que le signal d'entrée est toujours le vecteur nul il est aisé de vérifier que la réponse du système définie par la condition initiale $\underline{x}(t_0) = \underline{x}_1 + \underline{x}_2$ est la somme des réponses définies par $\underline{x}(t_0) = \underline{x}_1$ et $\underline{x}(t_0) = \underline{x}_2$.

Enfin si $\underline{\Phi}_1(t)$ est la solution définie par $\underline{x}(t_0) = 0$ et $\underline{u}(t) = \underline{u}_1(t)$ et $\underline{\Phi}_2(t)$ celle définie par $\underline{x}(t_0) = \underline{x}_0$ et $\underline{u}(t) = 0$ il est possible de vérifier que $\underline{\Phi}(t) = \underline{\Phi}_1(t) + \underline{\Phi}_2(t)$ est la solution définie par $\underline{x}(t_0) = \underline{x}_0$ et $\underline{u}(t) = \underline{u}_1(t)$. La réponse du système à une condition initiale et un

⁸ Encore une fois le cas des systèmes discrets sera considéré par adaptation du cas continu.

signal d'entrée est donc la somme de la réponse aux conditions initiales seules (entrée nulle) et de la réponse au signal d'entrée seul (condition initiale nulle).

Une conséquence importante de ce théorème de superposition est la possibilité d'étudier les réactions des systèmes à plusieurs entrées comme la somme de systèmes à une entrée (figure 1.11). En effet tout signal vectoriel à k composantes peut être considéré, par décomposition dans une base de l'espace de dimension k , comme la somme de k signaux dont une seule composante est non nulle. Les réactions à ces signaux à une composante définissent alors autant de systèmes à une entrée.

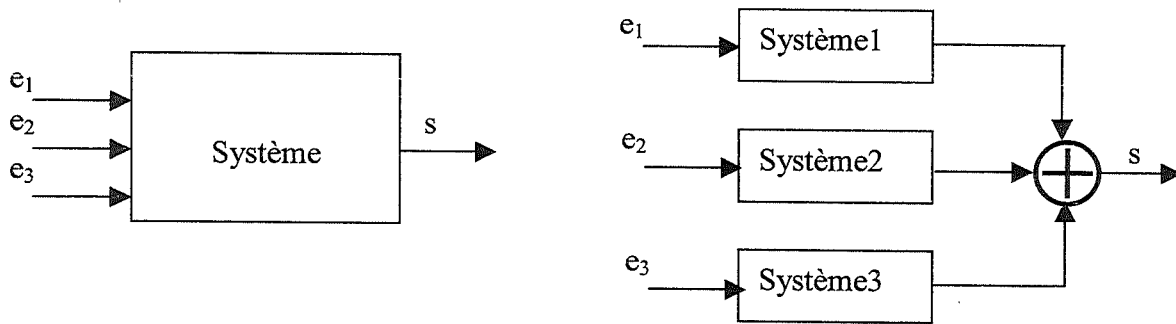


Figure 1.11 : Système multi-entrées.

Dans la suite de ce cours les systèmes considérés seront en général des systèmes à une entrée puisque, pour les systèmes linéaires, les propriétés des systèmes à plusieurs entrées se déduisent facilement de celles des systèmes à une entrée définis par chacune des entrées.

1.7.3 Linéarisation

Lorsque le système ne respecte pas les contraintes (1.30) et (1.31) il n'est pas linéaire, son étude est alors plus compliquée et demande l'utilisation d'outils mathématiques plus complexes. Cependant si on n'a pas besoin d'étudier le système sur l'ensemble de l'espace d'état mais seulement au voisinage d'une position d'équilibre il est possible d'utiliser un modèle linéaire tangent au modèle non-linéaire en ce point d'équilibre.

Par exemple si on considère un satellite géo-stationnaire on n'a pas besoin d'étudier le comportement du système, défini par l'équation (1.2), dans tout l'espace d'état mais seulement dans un voisinage du point d'équilibre

$$\left(\left(\sqrt[3]{GM/\omega_0^2}, 0, \omega_0 \right)^T, (0 \ 0)^T \right)$$

qui définit sa trajectoire nominale à la vitesse orbitale ω_0 .

Pour étudier les systèmes non linéaires on effectuera donc souvent une linéarisation autour d'un point d'équilibre en considérant le modèle linéaire tangent au point d'équilibre. L'idée de base est très simple à illustrer pour une fonction d'une variable (figure 1.12), la tangente à la courbe $(x, f(x))$ au point $(x_0, f(x_0))$ est alors la droite d'équation :

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

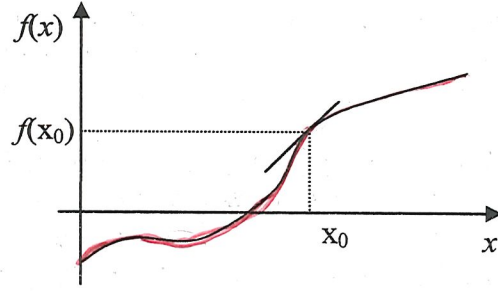


Figure 1.12 : Linéarisé tangent

Pour une fonction de dimension 1 de plusieurs variables, ceci se généralise par la formule suivante :

$$\begin{aligned}
 y - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \cdot (x_1 - x_1^0) \\
 &+ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \cdot (x_2 - x_2^0) \\
 &+ \dots \\
 &+ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \cdot (x_n - x_n^0)
 \end{aligned} \tag{1.34}$$

Si on s'intéresse à un système dynamique défini par les équations (1.9) et (1.10) au voisinage du point d'équilibre $(\underline{x}_0, f(\underline{x}_0))^9$, il est possible d'appliquer la formule (1.34) pour chacune des composantes du vecteur dérivé et du vecteur de sortie et on peut écrire :

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) & & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) \end{pmatrix} (\underline{x}(t) - \underline{x}_0) + \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) & & \frac{\partial f_n}{\partial u_m}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) \end{pmatrix} (\underline{u}(t) - \underline{u}_0) \tag{1.35}$$

$$y(t) - y_0 = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial g_p}{\partial x_1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) & & \frac{\partial g_p}{\partial x_n}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) \end{pmatrix} (\underline{x}(t) - \underline{x}_0) + \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u_1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial u_m}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) \\ \vdots & & \\ \frac{\partial g_p}{\partial u_1}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) & & \frac{\partial g_p}{\partial u_m}(\underline{x}_0, \underline{u}_0, t) \end{pmatrix} (\underline{u}(t) - \underline{u}_0)$$

Si on introduit les nouvelles variables $\tilde{\underline{x}}(t) = \underline{x}(t) - \underline{x}_0$, $\tilde{\underline{u}}(t) = \underline{u}(t) - \underline{u}_0$, $\tilde{\underline{y}}(t) = y(t) - y_0$, on voit que ces équations s'écrivent :

$$\begin{aligned}
 \dot{\tilde{\underline{x}}}(t) &= \underline{A}(t) \tilde{\underline{x}}(t) + \underline{B}(t) \tilde{\underline{u}}(t) \\
 \tilde{\underline{y}}(t) &= \underline{C}(t) \tilde{\underline{x}}(t) + \underline{D}(t) \tilde{\underline{u}}(t)
 \end{aligned} \tag{1.36}$$

⁹ Le lecteur pourra s'interroger sur la nécessité de considérer le voisinage d'un point d'équilibre pour obtenir un modèle linéaire.

Ces équations définissent bien un système linéaire tangent au système d'origine dans un voisinage du point d'équilibre. L'étude de ce système permettra la mise en évidence de propriétés locales du système d'origine. On a notamment le résultat suivant :

Le point d'équilibre $(\underline{x}(t), \underline{u}(t)) = (\underline{x}_0, \underline{u}_0)$ du système non linéaire est asymptotiquement (respectivement exponentiellement) stable si et seulement si le point d'équilibre $(\tilde{\underline{x}}(t), \tilde{\underline{u}}(t)) = (0, 0)$ du système linéaire tangent en $(\underline{x}_0, \underline{u}_0)$ est asymptotiquement (respectivement exponentiellement) stable.

L'intérêt de ce résultat est qu'on dispose de méthodes simples et efficaces pour tester la stabilité dans le cas d'un système linéaire : elles sont exposées dans le chapitre 2.

Le cas des systèmes discrets se déduit facilement de cette étude en procédant de façon similaire, puisque les différenciations qui sont effectuées pour obtenir le modèle linéaire sont faites par rapport aux composantes des vecteurs d'état et d'entrée et non par rapport au temps.

Exemple : modèle de satellite (suite)

Reprenons l'exemple du satellite modélisé par l'équations (1.2) et intéressons nous à son comportement autour de la trajectoire définie par le point d'équilibre vu précédemment $((\alpha_0, 0, \omega_0)^T, (0 \ 0)^T)$ en notant $\alpha_0 = \sqrt[3]{GM/\omega_0^2}$:

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{pmatrix} x_2(t) \\ x_1(t)x_3(t)^2 - \frac{GM}{x_1(t)^2} + \frac{1}{m}u_1(t) \\ -\frac{2x_2(t)x_3(t)}{x_1(t)} + \frac{1}{m x_1(t)}u_2(t) \end{pmatrix} \quad (1.37)$$

En utilisant les conventions précédentes le modèle tangent à ce point d'équilibre est alors le suivant :

$$\dot{\tilde{\underline{x}}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3\omega_0^2 & 0 & 2\alpha_0\omega_0 \\ 0 & -\frac{2\omega_0}{\alpha_0} & 0 \end{pmatrix} \tilde{\underline{x}}(t) + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m\alpha_0} \end{pmatrix} \tilde{\underline{u}}(t) \quad (1.38)$$

2 Systèmes linéaires

2.1 Introduction

Dans ce chapitre nous présentons des méthodes d'étude et des outils mathématiques utilisés dans l'analyse des systèmes linéaires. Après l'étude (au paragraphe 2.3) de la transformée de Laplace (pour les systèmes continus) et de la transformée en z (pour les systèmes discrets), nous verrons comment analyser un système linéaire et stationnaire à partir d'une représentation externe (paragraphe 2.4) ou d'une représentation interne (paragraphe 2.5).

2.2 Définitions

Un système est un dispositif présentant un certain nombre d'entrées (signaux d'entrée) et de sorties (signaux de sortie) ; il réalise une application de l'espace des signaux d'entrée dans celui des signaux de sortie.

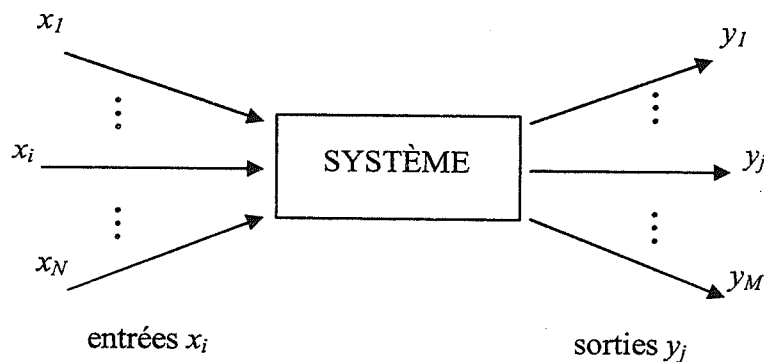


Figure 2.1 : système

Exemple de systèmes :

filtres, appareil de production de la parole (cordes vocale, trachée, bouche), moteurs, ...

Dans la suite, sauf indication contraire, on s'intéresse aux systèmes à une entrée et une sortie.

2.2.1 Caractéristiques des systèmes

2.2.1.1 Système continu

Un système est dit continu (ou analogique) si les signaux d'entrée et de sorties sont des signaux à temps continu.

Exemple :

filtre analogique, moteurs.

2.2.1.2 Système discret

Un système est dit discret (ou numérique) si les signaux d'entrée et de sorties sont des signaux à temps discret.

Exemple :

filtre numérique.

2.2.1.3 Système mixte

Un système est dit mixte (ou hybride) si les entrées sont des signaux continus (respectivement discret) et les sorties sont des signaux discrets (respectivement continu).

Exemple :

convertisseur analogique/numérique (CAN) ou numérique analogique (CNA), moteur piloté par un calculateur.

2.2.1.4 Système linéaire

Comme on l'a vu au chapitre 1, un système est dit linéaire si à toute combinaison linéaire des signaux d'entrée correspond la même combinaison linéaire des signaux de sortie.

Exemple :

Soit un système linéaire à une entrée x et une sortie y . Si y_1 et y_2 sont les réponses aux actions x_1 et x_2 , la réponse à $\lambda x_1 + \mu x_2$ sera $\lambda y_1 + \mu y_2$.

2.2.1.5 Système stationnaire

Soit $y(t)$ la réponse du système à l'action $x(t)$. Le système est dit stationnaire (ou invariant dans le temps, ou permanent) si, quelque soit le décalage τ , $y(t - \tau)$ est la réponse à l'action $x(t - \tau)$. Un système réel n'est idéalement pas stationnaire à cause du vieillissement des composants qui modifie la relation entrée/sortie. On considère en pratique qu'un système est stationnaire si cette modification est imperceptible dans la fenêtre d'observation du système.

Exemple :

A l'échelle de la minute, un filtre LC est un système invariant contrairement à l'appareil de production de la parole qui est non stationnaire. Ce dernier peut être considéré comme stationnaire à l'échelle de la dizaine de milliseconde.

2.2.1.6 Systèmes causaux

Un système est dit causal si sa réponse à un instant donné ne dépend que des valeurs de l'entrée aux instants précédents. Autrement dit, si on considère un système au repos auquel on applique une action $x(t)$ nulle pour t inférieur à t_0 , le système sera dit causal si la sortie $y(t)$ est nulle pour t inférieur à t_0 . Bien que tous les systèmes réels soient causaux, il peut être intéressant dans certains cas (filtre numérique fonctionnant en temps différé par exemple) d'étudier des systèmes non causaux.

Exemple :

un retard pur est un système causal : $y(t)=x(t-\tau)$. Le filtre numérique de la figure 2.2 est un système non causal puisque $y(n)=x(n-1)+x(n)+x(n+1)$.

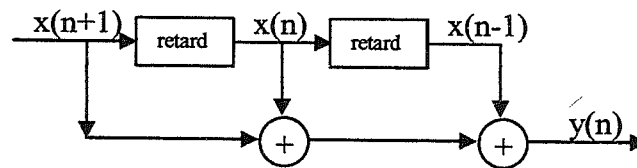


Figure 2.2 : filtre numérique non causal

2.3 Transformation de Laplace et Transformation en z

Dans le cours "Signaux et Systèmes 1", on a vu comment caractériser les signaux dans le domaine fréquentiel grâce à la transformée de Fourier. On a vu également que cette transformée n'existe pas pour des signaux laissant apparaître des divergences exponentielles (de la forme $t^k e^{at}$ avec $a > 0$). Les transformées de Laplace (pour les signaux à temps continu) et en z (pour les signaux à temps discret) ont été introduites afin de pouvoir étudier les phénomènes d'instabilité, caractérisés par des signaux à divergence exponentielle, dans les systèmes linéaires.

2.3.1 Transformation de Laplace

La transformée de Laplace permet l'étude des phénomènes d'instabilité dans le cas des signaux à temps continu. L'idée est d'ajouter à l'argument imaginaire pur $j2\pi f$ une partie réelle notée σ que l'on choisira de façon à faire converger l'intégrale suivante appelée transformée de Laplace bilatérale du signal $x(t)$:

$$X(p) = L[x(t)](p) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-pt} dt \quad \text{en posant} \quad p = \sigma + j2\pi f \quad (2.1)$$

$X(p)$ est une fonction de la variable complexe p .

Remarque : dans la littérature anglo-saxonne, p est noté s .

2.3.1.1 Existence de la transformée de Laplace

Soit $X(p)$ la transformée de Laplace du signal $x(t)$. Alors :

$$|X(p)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-pt} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

Donc la transformée de Laplace existe si $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$ existe.

On va montrer que $X(p)$ existe si $x(t)$ est localement sommable et a une croissance dite "au plus exponentielle".

Supposons que : $\begin{cases} \exists (A > 0, \alpha, t_1 \geq 0) \text{ tel que } |x(t)| \leq Ae^{\alpha t} \quad \forall t \geq t_1 \\ \exists (B > 0, \beta, t_2 \leq 0) \text{ tel que } |x(t)| \leq Be^{\beta t} \quad \forall t \leq t_2 \end{cases}$. Alors :

$$|X(p)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt = \int_{-\infty}^{t_2} |x(t)| e^{-\sigma t} dt + \int_{t_2}^{t_1} |x(t)| e^{-\sigma t} dt + \int_{t_1}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

$$\text{donc : } |X(p)| \leq B \int_{-\infty}^{t_2} e^{(\beta-\sigma)t} dt + \int_{t_2}^{t_1} |x(t)| e^{-\sigma t} dt + A \int_{t_1}^{+\infty} e^{(\alpha-\sigma)t} dt$$

$$\text{Or : } \begin{cases} \int_{-\infty}^{t_2} e^{(\beta-\sigma)t} dt \text{ existe si } \sigma < \beta \\ \int_{t_2}^{t_1} |x(t)| e^{-\sigma t} dt \text{ existe puisque'on a supposé } x(t) \text{ localement sommable} \\ \int_{t_1}^{+\infty} e^{(\alpha-\sigma)t} dt \text{ existe si } \sigma > \alpha \end{cases}$$

La transformée de Laplace existe donc pour $\alpha < \text{Re}(p) < \beta$.

Soit σ_1 et σ_2 la plus petite (respectivement la plus grande) des valeurs possibles de α (respectivement β) ; on appelle domaine de convergence (ou bande de convergence) de $X(p)$ l'intervalle $[\sigma_1, \sigma_2]$.

Exemple :

$$\text{Soit le signal } x(t) = \begin{cases} e^{at} & \text{si } t \geq 0, a > 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

Sa transformée de Laplace est :

$$X(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-pt} dt = \left[\frac{e^{(a-p)t}}{a-p} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{p-a} \quad \text{si } \text{Re}(p) = \sigma > a$$

Son domaine de convergence est $[a, +\infty[$.

2.3.1.2 Propriétés de la transformée de Laplace

Etant donnée la ressemblance entre l'expression de la transformée de Laplace ($X(p)$) et celle de la transformée de Fourier ($F[x(t)]$), les propriétés de $X(p)$ sont analogues à celles de $F[x(t)]$.

2.3.1.2.1 Linéarité

L'intégrale étant une fonction linéaire, on vérifie aisément que $L[\lambda x + \mu y] = \lambda L[x] + \mu L[y]$. Le domaine de convergence de $L[\lambda x + \mu y]$ est l'intersection des domaines de convergence de $L[x]$ et de $L[y]$.

2.3.1.2.2 Décalage temporel, décalage en p

Soient $x(t)$ et $y(t) = x(t - \tau)$:

$$Y(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-pt} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau) e^{-pt} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-p(u+\tau)} du$$

$$Y(p) = e^{-p\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-pu} du = e^{-p\tau} X(p)$$

$$\boxed{y(t) = x(t - \tau) \Leftrightarrow Y(p) = e^{-p\tau} X(p)} \quad (2.2)$$

Un décalage temporel de $x(t)$ se traduit par une multiplication de $X(p)$ par une exponentielle complexe.

$$L[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-pt} dt = X(p)$$

$$L[x(t) e^{-at}] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-at} e^{-pt} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(p+a)t} dt = X(p+a)$$

$$\boxed{L[x(t) e^{-at}] = X(p+a)} \quad (2.3)$$

Un décalage de $X(p)$ se traduit par une multiplication de $x(t)$ par une exponentielle complexe.

2.3.1.2.3 Transformée d'un produit de convolution

Soient deux signaux $x(t)$ et $y(t)$:

$$L[(x * y)(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) y(t-u) du \right) e^{-pt} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) y(t-u) e^{-pt} dt du$$

$$L[(x * y)(t)] = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-pu} du}_{X(p)} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} y(t-u) e^{-p(t-u)} dt}_{Y(p)}$$

$$\boxed{L[(x * y)(t)] = X(p) Y(p)} \quad (2.4)$$

La transformée de Laplace transforme un produit de convolution en un produit.

Les deux transformées $X(p)$ et $Y(p)$ devant exister, le domaine de convergence de $L[(x * y)(t)]$ est l'intersection des domaines de convergence de $L[x(t)]$ et de $L[y(t)]$.

2.3.1.2.4 Intégration, dérivation

Soit un signal $x(t)$ et $X(p)$ sa transformée de Laplace.

$$L\left[\frac{dx}{dt}\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{dt} e^{-pt} dt = \left[x(t)e^{-pt}\right]_{-\infty}^{+\infty} + p \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-pt} dt = \left[x(t)e^{-pt}\right]_{-\infty}^{+\infty} + pX(p)$$

$x(t)$ étant à croissance au plus exponentielle, on a :

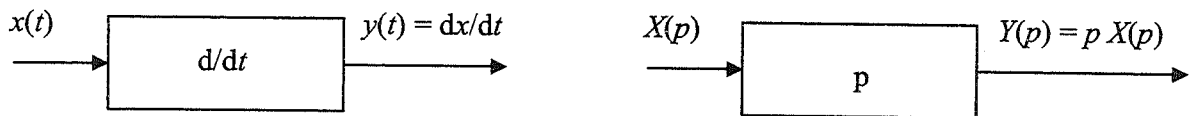
$$\begin{cases} |x(t)e^{-pt}| \leq \exp((\sigma_1 - \operatorname{Re}(p))t) \text{ quand } t \rightarrow +\infty \\ |x(t)e^{-pt}| \leq \exp((\sigma_2 - \operatorname{Re}(p))t) \text{ quand } t \rightarrow -\infty \end{cases}$$

d'où :

$$L\left[\frac{dx}{dt}\right] = pX(p) ; \sigma_1 < \operatorname{Re}(p) < \sigma_2$$

Remarque 1 : le domaine de convergence de $L\left[\frac{dx}{dt}\right]$ est égal à celui de $L[x(t)]$.

Remarque 2 : l'expression trouvée ci-dessus conduit à considérer la variable p au sens d'un calcul symbolique comme un opérateur de dérivation. La transformée de Laplace devient alors un outil puissant pour résoudre certaines équations différentielles.



Si $x(t)$ présente une discontinuité de première espèce en $t = t_0$, en scindant l'intégrale en deux parties on trouve :

$$L\left[\frac{dx}{dt}\right] = pX(p) + [x(t_0^-) - x(t_0^+)]e^{-t_0 p} ; \sigma_1 < \operatorname{Re}(p) < \sigma_2$$

Par exemple, si $x(t)$ est un signal causal :

$$L\left[\frac{dx}{dt}u(t)\right] = pX(p) - x(0^+) ; \sigma_1 < \operatorname{Re}(p) < \sigma_2 \quad (2.5)$$

Remarque 3 : De même, on démontre :

$$L\left[\int_0^t x(u)du\right] = \frac{1}{p} X(p) \quad (2.6)$$

2.3.1.2.5 Multiplication par la variable d'évolution

Dans les domaines où elle est définie, la convergence de la transformée de Laplace est absolue ; on peut donc écrire :

$$\frac{dX(p)}{dp} = \frac{d}{dp} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-pt} dt \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dp} (x(t)e^{-pt}) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} -t x(t)e^{-pt} dt \text{ pour } \sigma_1 < \operatorname{Re}(p) < \sigma_2$$

soit :
$$L[t x(t)] = -\frac{dX(p)}{dp} ; \sigma_1 < \operatorname{Re}(p) < \sigma_2$$

En réitérant ce processus, on obtient de façon générale:

$$\boxed{L[t^n x(t)] = (-1)^n \frac{d^n X(p)}{dp^n} ; \sigma_1 < \operatorname{Re}(p) < \sigma_2} \quad (2.7)$$

2.3.1.2.6 Valeur initiale, valeur finale

Soit $x(t)$ un signal causal de transformée $X(p)$. Lorsque les deux limites suivantes existent, on a les relations :

$$\boxed{\begin{cases} \lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = \lim_{\operatorname{Re}(p) \rightarrow +\infty} p X(p) & \text{théorème de la valeur initiale} \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p X(p) & \text{théorème de la valeur finale} \end{cases}} \quad (2.8)$$

2.3.1.3 Transformée de Laplace inverse

Le calcul de la Transformée de Laplace inverse est donné par l'expression suivante (formule de Bromwich-Wagner) :

$$\boxed{x(t) = L^{-1}[X(p)] = \frac{1}{2\pi j} \operatorname{VP} \left(\int_{\sigma_0 - j\infty}^{\sigma_0 + j\infty} X(p) e^{pt} dp \right)} \quad (2.9)$$

où $j = \sqrt{-1}$, $\sigma_1 < \sigma_0 < \sigma_2$ et VP représente la Valeur Principale de Cauchy.

Le calcul de $x(t)$ peut s'effectuer à l'aide de la méthode des résidus de la façon suivante : on pose $x(t) = x^+(t) + x^-(t)$ où $x^+(t)$ est la partie causale de $x(t)$ et $x^-(t)$ sa partie anti-causale.

D'après le théorème des résidus on a :

$$x^+(t) = \sum_{z_i^+} \operatorname{Res}[X(p) e^{pt}, z_i^+]$$

où les z_i^+ sont les singularités de $X(p) e^{pt}$ intérieures au contour Γ^+ (cf figure 2.3.a) ;

$$x^-(t) = -\sum_{z_i^-} \operatorname{Res}[X(p) e^{pt}, z_i^-]$$

où les z_i^- sont les singularités de $X(p) e^{pt}$ intérieures au contour Γ^- (cf figure 2.3.b) .

Exemple :

$$\text{soit } X(p) = \frac{1}{a^2 - p^2} ; \sigma_1 = -a \text{ et } \sigma_2 = +a$$

Les singularités de $X(p) e^{pt}$ sont les pôles de $X(p)$ ($p = -a$ et $p = +a$) d'où :

$$\begin{cases} x^+(t) = \sum_{z_i^+} \text{Res}[X(p)e^{pt}, z_i^+] = \text{Res}[X(p)e^{pt}, -a] = \lim_{p \rightarrow -a} ((p+a)X(p)e^{pt}) = \frac{e^{-at}}{2a} \\ x^-(t) = -\sum_{z_i^-} \text{Res}[X(p)e^{pt}, z_i^-] = -\text{Res}[X(p)e^{pt}, +a] = \lim_{p \rightarrow +a} (-(p-a)X(p)e^{pt}) = \frac{e^{+at}}{2a} \end{cases}$$

On a donc $x(t) = \frac{1}{2a} e^{a|t|}$

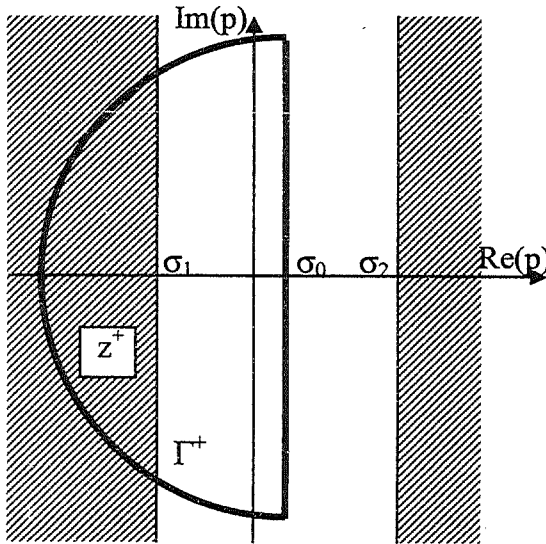


Figure 2.3.a

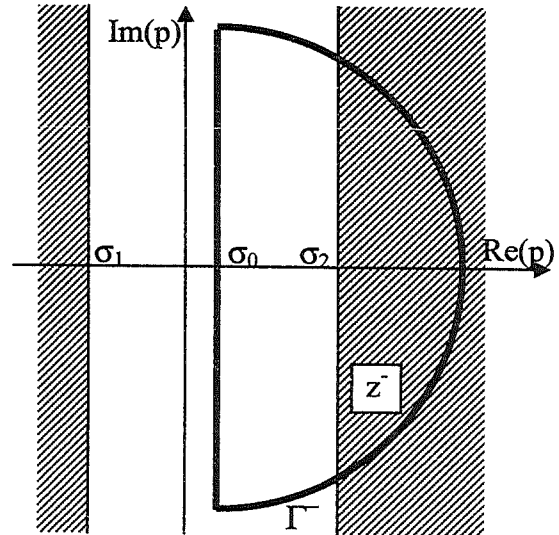


Figure 2.3.b

2.3.1.4 Transformées usuelles

Le tableau 1 (page suivante) donne la transformée de Laplace des principales fonctions **causales** (pour lesquelles on a donc $\sigma_2 = +\infty$) rencontrées en traitement du signal. Le calcul de $X(p)$ en fonction de $x(t)$ s'obtient facilement en utilisant les propriétés données en 2.3.1.2. Ce tableau sera en revanche très pratique pour trouver $x(t)$ connaissant $X(p)$ sans utiliser la transformée de Laplace inverse vue en 2.3.1.3.

2.3.1.5 Exemple d'application : résolution d'une équation différentielle

On recherche les signaux $x(t)$ causaux vérifiant l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x = 0$$

avec les conditions limites : $x(t=0) = x(0)$ et $\frac{dx}{dt}(t=0) = x'(0)$.

En appliquant la transformée de Laplace à cette équation, on obtient :

$$\begin{aligned} (p(pX(p) - x(0)) - x'(0)) + pX(p) - x(0) + X(p) &= 0 \\ \Leftrightarrow (p^2 + p + 1)X(p) &= (1 + p)x(0) + x'(0) \\ \Leftrightarrow X(p) &= \frac{p+1}{p^2 + p + 1} x(0) + \frac{1}{p^2 + p + 1} x'(0) \end{aligned}$$

$\delta_0(t)$ représente l'impulsion de Dirac et $u(t)$ représente la fonction échelon de Heaviside.

$x(t)$	$X(p)$	σ_1
$\delta_0(t)$	1	$-\infty$
$\delta_0^{(n)}(t)$	p^n	$-\infty$
$u(t)$	$\frac{1}{p}$	0
$u(t) e^{-at}$	$\frac{1}{p+a}$	$-a$
$u(t) t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$	$-a$
$u(t) \sin(\omega t) e^{-at}$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$	$-a$
$u(t) \cos(\omega t) e^{-at}$	$\frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega^2}$	$-a$
$x_m(t) * \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(t-kT)$ (signal périodique de motif période $x_m(t)$)	$\frac{X_m(p)}{1-e^{-Tp}}$	σ_{m_1}

Tableau 1 – Transformées de Laplace des fonctions usuelles



soit :

$$X(p) = \left(\frac{1}{2} \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{p + \frac{1}{2}}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \right) x(0) + \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} x'(0)$$

D'où, en utilisant les transformées usuelles :

$$x(t) = \left(\frac{1}{2} \frac{2}{\sqrt{3}} u(t) e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + u(t) e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) x(0) + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} u(t) e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) x'(0)$$

$$\Leftrightarrow x(t) = u(t) e^{-\frac{1}{2}t} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} x(0) + x'(0) \right) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) x(0) \right)$$

2.3.2 Transformation en z

La transformée en z permet l'étude des phénomènes d'instabilité dans le cas des signaux à temps discret. L'idée est d'ajouter à l'argument imaginaire pur $j2\pi\nu$ une partie réelle notée σ que l'on choisira de façon à faire converger l'intégrale suivante appelée transformée en z du signal $x(n)$:

$$X(z) = Z[x(n)](z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-k} \quad \text{en posant} \quad z = e^{(\sigma + j2\pi\nu)} \quad (2.10)$$

$X(z)$ est une fonction de la variable complexe z .

2.3.2.1 Existence de la transformée en z

Soit $X(z)$ la transformée en z du signal $x(n)$. Alors :

$$|X(z)| = \left| \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-k} \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x(k)| \rho^{-k} \quad \text{en posant} \quad z = \rho e^{j\theta}$$

Donc la transformée en z existe si $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x(k)| \rho^{-k}$ existe.

On va montrer que $X(z)$ existe si $x(n)$ a une croissance dite "au plus exponentielle".

Supposons que : $\begin{cases} \exists (A > 0, \alpha \geq 0, k_1 \geq 0) \text{ tel que } |x(k)| \leq A \alpha^k \quad \forall k \geq k_1 > 0 \\ \exists (B > 0, \beta \geq 0, k_2 \leq 0) \text{ tel que } |x(k)| \leq B \beta^k \quad \forall k \leq k_2 < 0 \end{cases}$. Alors :

$$|X(z)| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x(k)| \rho^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{k_2} |x(k)| \rho^{-k} + \sum_{k=k_2+1}^{k_1-1} |x(k)| \rho^{-k} + \sum_{k=k_1}^{+\infty} |x(k)| \rho^{-k}$$

$$\text{donc :} \quad |X(z)| \leq B \sum_{k=-\infty}^{k_2} \left(\frac{\beta}{\rho} \right)^k + \sum_{k=k_2+1}^{k_1-1} |x(k)| \rho^{-k} + A \sum_{k=k_1}^{+\infty} \left(\frac{\alpha}{\rho} \right)^k$$

$$\text{Or :} \quad \begin{cases} \sum_{k=-\infty}^{k_2} \left(\frac{\beta}{\rho} \right)^k \text{ existe si } \rho < \beta \\ \sum_{k=k_1}^{+\infty} \left(\frac{\alpha}{\rho} \right)^k \text{ existe si } \rho > \alpha \end{cases}$$

La transformée en z existe donc pour $\alpha < |z| < \beta$.

Soit R_1 et R_2 la plus petite (respectivement la plus grande) des valeurs possibles de α (respectivement β) ; on appelle domaine de convergence ou couronne de convergence de $X(z)$ la surface comprise entre les cercles de rayon R_1 et R_2 .

Exemple :

Soit le signal $x(k) = \begin{cases} a^k & \text{si } k \geq 0, a > 0 \\ 0 & \text{si } k < 0 \end{cases}$.

Sa transformée en z est :

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a^k z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} (a z^{-1})^k = \left[\frac{1}{1 - a z^{-1}} \right]_0^{+\infty} \quad \text{si } |a z^{-1}| < 1 \Leftrightarrow |z| > a$$

Sa couronne de convergence est l'extérieur du disque de rayon a .

2.3.2.2 Propriétés de la transformée en z

Etant donnée la ressemblance entre l'expression de la transformée de Laplace ($X(p)$) et celle de la transformée en z , les propriétés de $X(z)$ sont analogues à celles de $X(p)$.

2.3.2.2.1 Linéarité

L'opérateur somme étant une fonction linéaire, on vérifie que $Z[\lambda x + \mu y] = \lambda Z[x] + \mu Z[y]$. Le domaine de convergence de $Z[\lambda x + \mu y]$ est l'intersection des domaines de convergence de $Z[x]$ et de $Z[y]$.

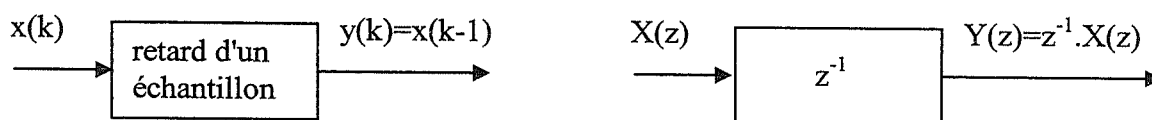
2.3.2.2.2 Décalage temporel

Soient $x(n)$ et $y(n) = x(n - n_0)$. Alors :

$$Y(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(k) z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k - n_0) z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-(k+n_0)}$$

$$\boxed{y(n) = x(n - n_0) \Leftrightarrow Y(z) = z^{-n_0} X(z)} \quad (2.11)$$

Un décalage temporel de $x(n)$ de n_0 échantillons se traduit par une multiplication de $X(z)$ par z^{-n_0} . Cette propriété conduit à considérer la variable z^{-1} au sens du calcul symbolique comme un opérateur retard de 1 échantillon.



2.3.2.2.3 Multiplication par une exponentielle

Soit $y(n) = a^n x(n)$:

$$Y(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a^k x(k) z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \left(\frac{z}{a} \right)^{-k} = X\left(\frac{z}{a} \right); |a|R_1 < |z| < |a|R_2$$

$$Z[a^n x(n)] = X\left(\frac{z}{a} \right) \quad (2.12)$$

2.3.2.2.4 Transformée d'un produit de convolution

Soient deux signaux $x(n)$ et $y(n)$:

$$\begin{aligned} Z[(x * y)(n)] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{l=-\infty}^{+\infty} x(k-l)y(l) \right] z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} x(k-l)y(l) z^{-(k-l)} z^{-l} \\ Z[(x * y)(n)] &= \underbrace{\sum_{l=-\infty}^{+\infty} y(l) z^{-l}}_{Y(z)} \underbrace{\sum_{u=-\infty}^{+\infty} x(u) z^{-u}}_{X(z)} \\ \boxed{Z[(x * y)(n)]} &= \boxed{X(z) Y(z)} \end{aligned} \quad (2.13)$$

La transformée en z transforme un produit de convolution en un produit.

Les deux transformées $X(z)$ et $Y(z)$ devant exister, le domaine de convergence de $Z[(x * y)(n)]$ est l'intersection des domaines de convergence de $Z[x(n)]$ et de $Z[y(n)]$.

2.3.2.2.5 Multiplication par la variable d'évolution

Dans les domaines où elle est définie, la convergence de la transformée en z est absolue ; on peut donc écrire :

$$\frac{dX(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-k} \right) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dz} (x(k) z^{-k}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} -k x(k) z^{-k-1} \text{ pour } R_1 < |z| < R_2$$

soit :

$$Z[k x(k)] = -z \frac{dX(z)}{dz} ; R_1 < |z| < R_2$$

En réitérant ce processus, on obtient de façon générale :

$$\boxed{Z[k^n x(k)] = \left(-z \frac{d}{dz} \right)^n X(z) ; R_1 < |z| < R_2} \quad (2.14)$$

où $\left(-z \frac{d}{dz} \right)^n X(z)$ signifie que l'on applique n fois à $X(z)$ l'opérateur $-z \frac{d}{dz}$.

2.3.2.2.6 Valeur initiale, valeur finale

Soit $x(n)$ un signal causal de transformée $X(z)$. Lorsque les deux limites suivantes existent, on a les relations :

$$\boxed{\begin{cases} x(0) = \lim_{|z| \rightarrow +\infty} X(z) & \text{théorème de la valeur initiale} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) X(z) & \text{théorème de la valeur finale} \end{cases}} \quad (2.15)$$

 2.3.2.3 Transformée en z inverse

Le calcul de la Transformée en z inverse est donné par l'expression suivante :

$$x(n) = Z^{-1}[X(z)] = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} X(z) z^{n-1} dz \quad (2.16)$$

ou Γ est un cercle centré sur l'origine et appartenant à la couronne de convergence de $X(z)$ (figure 2.4).

Comme pour la transformée de Laplace inverse, le calcul de $x(n)$ peut s'effectuer à l'aide de la méthode des résidus de la façon suivante : on pose $x(n) = x^+(n) + x^-(n)$ où $x^+(n)$ est la partie causale de $x(n)$ et $x^-(n)$ sa partie anti-causale.

D'après le théorème des résidus on a :

$$x^+(n) = \sum_{z_i^+} \text{Res}[X(z) z^{n-1}, z_i^+]$$

où les z_i^+ sont les singularités de $X(z) z^{n-1}$ **intérieures** au contour Γ (cf fig 2.4) ;

$$x^-(n) = - \sum_{z_i^-} \text{Res}[X(z) z^{n-1}, z_i^-]$$

où les z_i^- sont les singularités de $X(z) z^{n-1}$ **extérieures** à ce même contour Γ (cf fig 2.4).

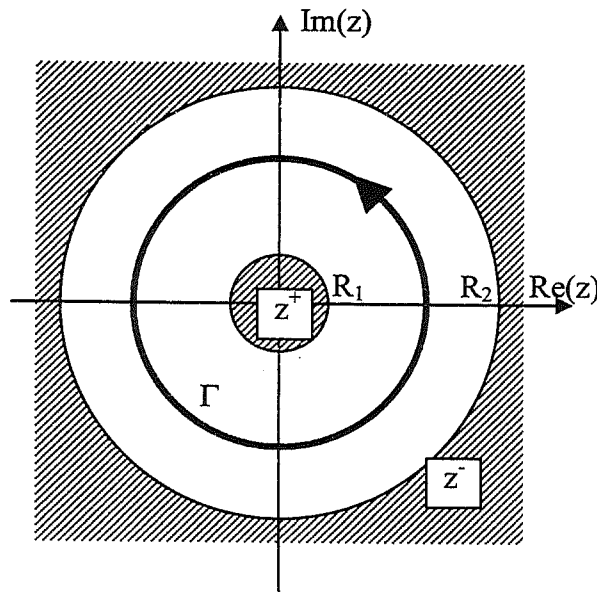


Figure 2.4

Exemple :

$$\text{Soit } X(z) = \frac{1}{1-2z} - \frac{1}{1+3z}; \frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$$

Les singularités de $X(z) z^{n-1}$ sont les pôles de $X(z)$ ($z = \frac{1}{2}$ et $z = -\frac{1}{3}$) d'où :

$$\begin{cases} x^+(n) = \sum_{z_i^+} \text{Res}[X(z)z^{n-1}, z_i^+] = \text{Res}\left[X(z)z^{n-1}, -\frac{1}{3}\right] = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{3}} \left(\left(z + \frac{1}{3}\right) X(z)z^{n-1} \right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^n \\ x^-(n) = -\sum_{z_i^-} \text{Res}[X(z)z^{n-1}, z_i^-] = -\text{Res}\left[X(z)z^{n-1}, +\frac{1}{2}\right] = \lim_{z \rightarrow +\frac{1}{2}} \left(-\left(z - \frac{1}{2}\right) X(z)z^{n-1} \right) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{cases}$$

On a donc :

$$x(n) = \begin{cases} \left(-\frac{1}{3}\right)^n & \text{si } n > 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n & \text{si } n \leq 0 \end{cases}$$

2.3.2.4 Transformées en z usuelles

De même que pour la transformée de Laplace, le tableau 2 donne la transformée en z pour des signaux discrets usuels **causaux** (pour lesquels on a donc $R_2 = \infty$). Il sera très pratique pour trouver $x(n)$ connaissant $X(z)$ sans utiliser la transformée en z inverse vue en 2.3.2.3.

$\delta_0(n)$ représente l'impulsion de Dirac et $u(n)$ représente la fonction échelon de Heaviside.

$x(n)$	$X(z)$	R_1
$\delta_0(n)$	1	0
$u(n)$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$	1
$n u(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	1
$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$	$ a $
$a^n \cos(n 2\pi\nu) u(n)$	$\frac{z(z-a \cos(2\pi\nu))}{z^2 - 2za \cos(2\pi\nu) + a^2} = \frac{1 - z^{-1}a \cos(2\pi\nu)}{1 - 2z^{-1}a \cos(2\pi\nu) + a^2 z^{-2}}$	$ a $
$a^n \sin(n 2\pi\nu) u(n)$	$\frac{z.a \sin(2\pi\nu)}{z^2 - 2za \cos(2\pi\nu) + a^2} = \frac{z^{-1}a \sin(2\pi\nu)}{1 - 2z^{-1}a \cos(2\pi\nu) + a^2 z^{-2}}$	$ a $

Tableau 2 – Transformées en z des fonctions usuelles

2.4 Etude des systèmes linéaires et invariants par la fonction de transfert

2.4.1 Fonction de transfert

Il a été vu dans le cours "Signaux et systèmes 1" que la relation entrée-sortie d'un système linéaire et invariant (SLI) de réponse impulsionnelle $h(t)$ (en continu) ou $h(n)$ (en discret) est une équation de convolution dans le domaine temporel (fig. 2.5).

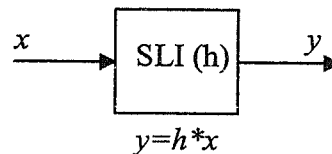


Figure 2.5

Si on applique la transformée adéquate (Laplace dans le cas continu ou en z dans le cas discret), de part les propriétés des transformées de Laplace et en z , on obtient les relations suivantes :

$$\boxed{Y(p) = H(p) X(p) \quad \text{ou} \quad Y(z) = H(z) X(z)} \quad (2.17)$$

ou Y , H et X sont les transformées (de Laplace ou en z) des signaux y , h et x . La transformée de la réponse impulsionnelle du SLI :

$$H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} \quad \text{ou} \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

est appelée fonction de transfert ou transmittance du SLI.

L'intérêt de l'utilisation des transmittances vient du fait que la plupart des systèmes étudiés sont constitués par la mise en cascade de sous systèmes élémentaires (fig. 2.6).

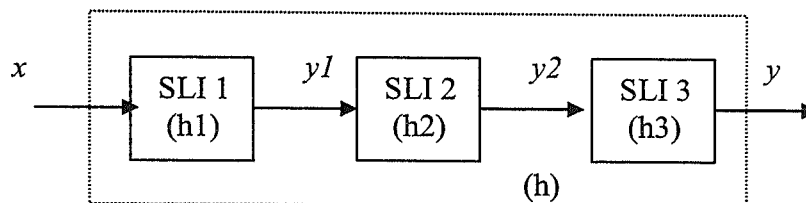


Figure 2.6 : mise en cascade de systèmes

L'étude de ce système dans le domaine temporel conduit à l'expression, en général compliquée : $y = h_3 * h_2 * h_1 * x$. L'utilisation des transmittances conduit à l'expression relativement simple : $Y = H_3 H_2 H_1 X$.

Une autre structure importante où l'utilisation des transmittances est indispensable est celle des systèmes bouclés (fig. 2.7).

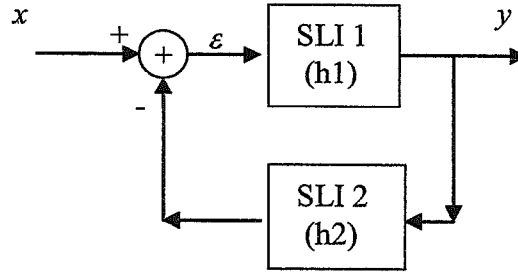


Figure 2.7 : système bouclé

L'étude de ce système dans le domaine temporel donne :

$$\begin{cases} \varepsilon = x - h_2 * y \\ y = h_1 * \varepsilon \end{cases} \Rightarrow y = h_1 * x - h_1 * h_2 * y \Leftrightarrow (\delta + h_1 * h_2) * y = h_1 * x$$

Cette expression ne permet pas d'expliciter y à partir de x . L'utilisation des transmittances conduit à une expression plus simple et permet d'expliciter Y à partir de X :

$$Y = H_1(X - H_2 Y) \Leftrightarrow Y = \frac{H_1}{1 + H_1 H_2} X$$

2.4.2 Stabilité EBSB

2.4.2.1 Définition

Comme on l'a vu au chapitre 1, un SLI sera dit stable EBSB (Entrée Bornée Sortie Bornée) si sa réponse à toute entrée bornée en amplitude est bornée. Cette définition de la stabilité est la plus souvent utilisée en pratique lorsqu'on représente un système par fonction de transfert.

Une condition nécessaire et suffisante de la stabilité EBSB est :

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} |h(u)| du < \infty \quad \text{ou} \quad \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(k)| < \infty} \quad (2.18)$$

c'est-à-dire que $h(t)$ (en continu) ou $h(k)$ (en discret) est absolument sommable.

Démonstration dans le cas continu :

i) condition suffisante de stabilité : soit l'entrée bornée $x(t)$ ($x(t) < M$). Alors :

$$|y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} h(u) x(t-u) du \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |h(u)| |x(t-u)| du \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} |h(u)| du$$

donc $y(t)$ est bornée ; la condition est suffisante.

ii) condition nécessaire de stabilité : soit l'entrée $x(t) = \text{signe}(h(-t))$:

$$y(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(u) x(-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} |h(u)| du$$

$y(0)$ doit être borné donc la condition est nécessaire.

Remarque : cette démonstration se transpose sans difficulté dans le cas discret.

2.4.2.2 Conditions de stabilité et transmittance

On a vu ci-dessus une condition nécessaire et suffisante de stabilité EBSB sur $h(t)$ ou $h(k)$. On va chercher ici un critère de stabilité sur la transmittance. On va montrer que ce critère dépend des propriétés de causalité du SLI (causal ou anti-causal), ce qui n'est pas le cas de la condition de stabilité donnée dans le domaine temporel.

Considérons tout d'abord le cas d'un système continu causal dont la fonction de transfert $H(p)$ a pour abscisse de convergence σ_1 :

$$H(p) = \int_0^{+\infty} h(t) e^{-pt} dt \quad \text{pour } \operatorname{Re}(p) > \sigma_1$$

$$|H(0)| = \left| \int_0^{+\infty} h(t) dt \right| \leq \int_0^{+\infty} |h(t)| dt$$

Si le système est stable EBSB cette dernière intégrale est bornée, donc $H(0)$ existe, ce qui signifie que 0 est dans le domaine de convergence de $H(p)$, c'est-à-dire que σ_1 est négative et que $H(p)$ existe pour tout p à partie réelle positive ou nulle.

Dans la plupart des cas étudiés, la transmittance sera une fraction rationnelle :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

où $N(p)$ et $D(p)$ sont des polynômes. Dans ce cas les pôles de $H(p)$ (valeurs de p rendant $H(p)$ infinie) étant par définition à l'extérieur du domaine de convergence sont à partie réelle négative. Pour conclure :

Un SLI continu causal dont la transmittance est une fraction rationnelle sera stable EBSB si et seulement si les pôles de sa transmittance sont à partie réelle strictement négative (c'est-à-dire situés dans le demi-plan complexe gauche).

Dans le cas discret, on montre par une démonstration analogue en calculant $H(z)$ pour $z = 1$ que 1 est dans le domaine de convergence de $H(z)$, d'où l'on déduit :

Un SLI discret causal dont la transmittance est une fraction rationnelle est stable EBSB si et seulement si les pôles de sa transmittance sont de module inférieur à 1 (c'est-à-dire à l'intérieur du cercle unité).

Dans le cas des systèmes anti-causaux les conclusions précédentes sont inversées ; c'est-à-dire qu'un SLI anti-causal sera stable si et seulement si les pôles sont à partie réelle positive dans le cas continu ou à de module supérieur à 1 dans le cas discret.

2.4.2.3 Critères de Routh et de Jury

Ces deux critères permettent de savoir si un système continu (Routh) ou discret (Jury) est stable EBSB. Leur démonstration étant longue et de peu d'intérêt ici, seul le résultat est donné.

2.4.2.3.1 Critère de Routh

Le critère de Routh donne une condition nécessaire et suffisante pour que les racines d'un polynôme à coefficient réels aient toutes une partie réelle strictement négative.

Soit le polynôme $D(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0$

Les racines de $D(p)$ ont toutes une partie réelle strictement négative si et seulement si :

- i) $a_i > 0$; $0 \leq i \leq n$
- ii) les coefficients de la première colonne du tableau de Routh, donné ci-après, sont tous positifs.

De plus, le nombre de changements de signe dans la 1ère colonne est égal au nombre de racines de $D(p)$ à partie réelle positive.

1	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	...
2	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	...
3	$c_1 = \frac{a_{n-1} a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$	$c_2 = \frac{a_{n-1} a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$	...	
4	$d_1 = \frac{c_1 a_{n-3} - c_2 a_{n-1}}{c_1}$	$d_2 = \frac{c_1 a_{n-5} - c_3 a_{n-1}}{c_1}$	...	
⋮	⋮	⋮	⋮	
n	m_1	m_2		
$n+1$	n_1			

Tableau de Routh

L'application du critère suppose évidemment qu'on puisse aller jusqu'au bout de la construction du tableau, c'est-à-dire qu'aucun des coefficients de la première colonne ne soit nul (dans le cas contraire, on conclut que le critère n'est pas vérifié).

Remarque : lorsque dans les formules ci-dessous un coefficient est absent (par exemple si a_{n-5} n'existe pas), on le remplace par un 0.

2.4.2.3.2 Critère de Jury

Le critère de Jury donne une condition nécessaire et suffisante pour que les racines d'un polynôme à coefficients réels aient toutes un module strictement inférieur à 1.

Soit le polynôme $D(z) = a_{0,0} + a_{0,1}z + a_{0,2}z^2 + \dots + a_{0,n}z^n$, avec $a_{0,n} > 0$.

On construit le tableau $(n-1) \times (n+1)$ suivant :

$$\begin{pmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & a_{0,2} & \dots & a_{0,n-1} & a_{0,n} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-2,0} & a_{n-2,1} & a_{n-2,2} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

avec :

$$a_{j+1,k} = \begin{cases} \begin{vmatrix} a_{j,0} & a_{j,n-j-k} \\ a_{j,n-j} & a_{j,k} \end{vmatrix} & \text{pour } 0 \leq k \leq n-j-1 \\ 0 & \text{pour } k > n-j-1 \end{cases}$$

$D(z)$ n'a pas de racine de module supérieur ou égal à 1 si et seulement si :

$$\left. \begin{array}{l} 1) \sum_{i=0}^n a_{0,i} = D(1) > 0 \\ 2) (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i a_{0,i} = (-1)^n D(-1) > 0 \\ 3) |a_{0,0}| - a_{0,n} < 0 \\ 4) |a_{j,0}| - |a_{j,n-j}| > 0, \text{ pour } j = 1, 2, \dots, n-2 \end{array} \right\}$$

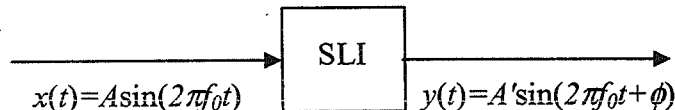
Le tableau ci-dessous détaille ces conditions dans les cas de polynômes d'ordre 2 et 3.

cas où $n = 2$:	cas où $n = 3$:
$D(z) = a_{0,2}z^2 + a_{0,1}z + a_{0,0}$, $a_{0,2} > 0$	$D(z) = a_{0,3}z^3 + a_{0,2}z^2 + a_{0,1}z + a_{0,0}$, $a_{0,3} > 0$
Conditions de stabilité :	
1) $a_{0,0} + a_{0,1} + a_{0,2} > 0$	1) $a_{0,0} + a_{0,1} + a_{0,2} + a_{0,3} > 0$
2) $a_{0,0} - a_{0,1} + a_{0,2} > 0$	2) $-a_{0,0} + a_{0,1} - a_{0,2} + a_{0,3} > 0$
3) $ a_{0,0} - a_{0,2} < 0$	3) $ a_{0,0} - a_{0,3} < 0$
4) ne s'applique pas, puisque $n-2 = 0$	4) $ a_{1,0} - a_{1,2} > 0$ soit : $ (a_{0,0})^2 - (a_{0,3})^2 - a_{0,0}a_{0,2} - a_{0,1}a_{0,3} > 0$

2.4.3 Réponse en fréquence

2.4.3.1 Définition

La réponse en fréquence $\hat{h}(f)$ d'un système linéaire invariant a été étudiée dans le cours de "Signaux et systèmes 1". Elle peut être déterminée expérimentalement par une analyse harmonique du système en injectant à l'entrée un signal sinusoïdal (voir à ce sujet le chapitre 4). Les données expérimentales $|\hat{h}(f)|$ et $\text{Arg}(\hat{h}(f))$ sont reportées dans un système de coordonnées, par exemple dans le plan de Bode.



$$|\hat{h}(f_0)| = \frac{A}{A'} \quad \text{et} \quad \text{Arg}(\hat{h}(f_0)) = \phi$$

2.4.3.2 Conditions d'existence de la réponse en fréquence

La réponse en fréquence est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. Les conditions d'existence de la transformée de Fourier ont été vues dans le cours "Signaux et systèmes 1". En particulier, cette transformée existe si la réponse impulsionnelle est absolument sommable. Cette condition étant également la condition de stabilité des SLI on peut en déduire que pour les systèmes stables (mais **pour les systèmes stables seulement**) on peut passer des transmittances à variables complexes à la réponse en fréquence par le changement de variable adéquat suivant :

$$p = j2\pi f \quad \text{ou} \quad z = e^{j2\pi v}$$

Exemple 1 : filtre du premier ordre

$$\text{Soit } H(p) = \frac{1}{p+1}.$$

Le pôle de $H(p)$ ($p = -1$) est à partie réelle négative donc ce système est stable, et :

$$\hat{h}(f) = H(p) \Big|_{p=j2\pi f} = \frac{1}{j2\pi f + 1}$$

Exemple 2 : système intégrateur $h(t) = u(t)$ (échelon)

$$\text{Soit } H(p) = \frac{1}{p}.$$

Le pôle de $H(p)$ ($p=0$) n'est pas à partie réelle strictement négative donc ce système est instable et :

$$\hat{h}(f) = F[h(t)] = \frac{1}{2}\delta(f) + \frac{1}{2\pi j} Pf\left(\frac{1}{f}\right) \neq H(p) \Big|_{p=j2\pi f} = \frac{1}{j2\pi f}$$

La différence provient du fait que $H(p)$ est définie au sens des fonctions alors que $\hat{h}(f)$ est définie au sens des distributions.

2.5 Etude des systèmes linéaires et invariant par variables d'état

Jusqu'à présent, nous avons représenté les systèmes de façon **externe** par la relation liant l'entrée et la sortie (convolution pour les SLI). Cette représentation trouve ses limites pour la représentation des systèmes non linéaires ou non stationnaires.

Nous allons voir dans ce chapitre une représentation **interne** des systèmes en introduisant la notion d'état du système décrite au chapitre 1.

Dans un premier temps nous nous intéresserons aux systèmes continus, puis nous étudierons les systèmes discrets.

2.5.1 Variables d'état

La notion de variable d'état a été vue au chapitre 1. Les variables d'états sont un ensemble de n variables indépendantes $x_1(t)$, $x_2(t)$, ... $x_n(t)$ choisies telles que leur seule donnée à un instant $t = t_0$ suffit à décrire, de façon exhaustive, l'état du système à l'instant t_0 ; c'est-à-dire que toute grandeur du système peut être déterminée, à l'instant t_0 , à partir des $x_i(t_0)$ et des $e_i(t_0)$ (valeurs des entrées à l'instant t_0). Les variables d'états $x_i(t)$ forment un vecteur $\underline{x}(t)$ appelé vecteur d'état du système.

2.5.2 Equations d'état

L'ensemble des valeurs $x_i(t_0)$ résumant le passé du système, son évolution pour $t > t_0$ est uniquement fonction de ces valeurs $x_i(t_0)$ et des actions $e_i(t)$ (pour $t > t_0$).

Pour chaque variable d'état $x_i(t)$ il existe donc une fonction f_i telle que :

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), e_1(t), e_2(t), \dots, e_m(t))$$

Si le système est linéaire, les fonctions f_i ont une forme linéaire :

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t) x_k(t) + \sum_{k=1}^m b_{ik}(t) e_k(t)$$

On obtient alors la première équation d'état d'un système linéaire :

$$\boxed{\frac{d\underline{x}}{dt} = \underline{A}(t) \underline{x}(t) + \underline{B}(t) \underline{e}(t)} \quad (2.19)$$

où $\underline{x}(t)$ est le vecteur d'état : $\underline{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$ et $\underline{e}(t)$ est le vecteur source : $\underline{e}(t) = \begin{pmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ \dots \\ e_m(t) \end{pmatrix}$.

$\underline{A}$ s'appelle la matrice d'évolution ; elle est de dimension $n \times n$. $\underline{B}$ s'appelle la matrice d'entrée ; elle est de dimension $n \times m$.

De même, les variables d'état suffisant à décrire l'état du système les sorties $y_j(t)$ s'expriment sous la forme :

$$y_j(t) = h_j(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), e_1(t), e_2(t), \dots, e_m(t))$$

Si le système est linéaire, on obtient la deuxième équation d'état :

$$\underline{y}(t) = \underline{C}(t) \underline{x}(t) + \underline{D}(t) \underline{e}(t) \quad (2.20)$$

ou $\underline{y}(t)$ est le vecteur de sortie : $\underline{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \dots \\ y_p(t) \end{pmatrix}$

$\underline{C}$ s'appelle la matrice d'observation ; elle est de dimension $p \times n$. $\underline{D}$ s'appelle la matrice de transmission directe ; elle est de dimension $p \times m$.

Remarques

i) Si le système est linéaire ET stationnaire, les matrices $\underline{A}$, $\underline{B}$, $\underline{C}$ et $\underline{D}$ sont indépendantes du temps : $\underline{A}(t) = \underline{A}$; $\underline{B}(t) = \underline{B}$; $\underline{C}(t) = \underline{C}$; $\underline{D}(t) = \underline{D}$.

ii) Pour un système donné, plusieurs vecteurs d'état sont possibles pour représenter le système. On passe d'un vecteur d'état à un autre par une matrice $\underline{M}$ inversible appelée matrice de transformation. Soit $\underline{x}(t)$ un vecteur d'état ; $\underline{z}(t) = \underline{M} \underline{x}(t)$ satisfait la nouvelle équation d'état :

$$\frac{d\underline{z}}{dt} = \underline{M} \underline{A} \underline{M}^{-1} \underline{z}(t) + \underline{M} \underline{B} \underline{e}(t) = \underline{A}' \underline{z}(t) + \underline{B}' \underline{e}(t)$$

La représentation d'un système par variables d'état n'est donc pas unique. En toute rigueur on devrait parler d'une représentation d'état et non de la représentation d'état.

iii) Dans certains ouvrages, la première équation d'état s'appelle l'équation d'état et la deuxième équation d'état porte le nom d'équation de mesure.

2.5.3 Résolution des équations d'état

On se propose de résoudre la première équation d'état, qui est une équation différentielle matricielle du premier ordre, en deux temps. On étudie tout d'abord l'équation sans second membre (régime libre) puis on cherche une solution particulière de l'équation avec second membre (régime forcé).

2.5.3.1 Régime libre

il s'agit de résoudre

$$\frac{d\underline{x}}{dt} = \underline{A}(t) \underline{x}(t)$$

avec la condition initiale $\underline{x}(t_0) = \underline{x}_0$. Cette équation étant linéaire ainsi que le système, et étant donnée la définition des variables d'état, la solution s'exprime linéairement en fonction de $\underline{x}_0$ sous la forme :

$$\underline{x}(t) = \Phi(t, t_0) \underline{x}_0 \quad (2.21)$$

$\Phi(t, t_0)$ s'appelle la matrice de transition du système ; elle est de dimension $n \times n$.

Cette matrice de transition possède les propriétés suivantes :

$$\Phi(t, t) = I$$

$$(\underline{x}(t) = \Phi(t, t) \underline{x}(t))$$

$$\Phi(t_2, t_0) = \Phi(t_2, t_1) \Phi(t_1, t_0) \quad (\underline{x}(t_2) = \Phi(t_2, t_1) \underline{x}(t_1) = \Phi(t_2, t_1) \Phi(t_1, t_0) \underline{x}(t_0))$$

$$\Phi(t_2, t_1) = (\Phi(t_1, t_2))^{-1} \quad (\underline{x}(t_2) = \Phi(t_2, t_1) \underline{x}(t_1) \Leftrightarrow \underline{x}(t_1) = (\Phi(t_2, t_1))^{-1} \underline{x}(t_2))$$

$$\frac{d\Phi}{dt}(t, t_0) = A(t) \Phi(t, t_0) \quad \left(\frac{d\underline{x}}{dt} = A(t) \underline{x}(t) \text{ et } \underline{x}(t) = \Phi(t, t_0) \underline{x}_0 \right)$$

2.5.3.2 Régime forcé

Il s'agit de résoudre :

$$\begin{cases} \Phi(t, t_0) = \exp[A(t-t_0)] \\ \text{U.P. 4.6} \end{cases}$$

$$\frac{d\underline{x}}{dt} = A(t) \underline{x}(t) + B(t) \underline{e}(t)$$

connaissant la solution générale de l'équation homogène établie ci-dessus. On cherche une solution particulière $\underline{x}_p(t)$ avec, par exemple, la méthode de variation de la constante :

$$\begin{aligned} \underline{x}(t) = \Phi(t, t_0) \underline{x}_0(t) &\Rightarrow \frac{d\underline{x}}{dt} = \frac{d\Phi}{dt}(t, t_0) \underline{x}_0(t) + \Phi(t, t_0) \frac{d\underline{x}_0}{dt}(t) \\ &= A(t) \Phi(t, t_0) \underline{x}_0(t) + \Phi(t, t_0) \frac{d\underline{x}_0}{dt}(t) \end{aligned}$$

Or $\frac{d\underline{x}}{dt} = A(t) \underline{x}(t) + B(t) \underline{e}(t)$ et $\underline{x}(t) = \Phi(t, t_0) \underline{x}_0$, d'où :

$$\Phi(t, t_0) \frac{d\underline{x}_0}{dt}(t) = B(t) \underline{e}(t) \Leftrightarrow \frac{d\underline{x}_0}{dt}(t) = (\Phi(t, t_0))^{-1} B(t) \underline{e}(t)$$

Finalement :

$$\underline{x}_0(t) = \int_{t_0}^t (\Phi(\tau, t_0))^{-1} B(\tau) \underline{e}(\tau) d\tau$$

et, compte tenu des propriétés de Φ on a :

$$\underline{x}_p(t) = \Phi(t, t_0) \underline{x}_0(t) = \Phi(t, t_0) \int_{t_0}^t (\Phi(\tau, t_0))^{-1} B(\tau) \underline{e}(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) B(\tau) \underline{e}(\tau) d\tau$$

La solution de la première équation d'état est donc :

$$\underline{x}(t) = \Phi(t, t_0) \underline{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) \mathbf{B}(\tau) \underline{e}(\tau) d\tau \quad (2.22)$$

La solution de la deuxième équation d'état est donc :

$$\underline{y}(t) = \mathbf{C}(t) \left[\Phi(t, t_0) \underline{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) \mathbf{B}(\tau) \underline{e}(\tau) d\tau \right] + \mathbf{D}(t) \underline{e}(t) \quad (2.23)$$

La difficulté de cette résolution réside dans le calcul de la matrice de transition $\Phi(t, \tau)$ qui fait appel à des techniques de résolution numérique sauf dans le cas où le système est linéaire ET invariant auquel cas cette matrice peut se calculer analytiquement. Nous allons voir plusieurs méthode de calcul de $\Phi(t, \tau)$ dans ce cas.

2.5.3.3 Cas particulier des systèmes linéaires et permanents

Lorsque la matrice A est indépendante du temps, l'équation :

$$\frac{d\Phi}{dt}(t, t_0) = A \Phi(t, t_0)$$

se résout par analogie avec le cas scalaire en recherchant une solution sous la forme de la somme d'une série entière matricielle :

$$\Phi(t, t_0) = A_0 + A_1(t-t_0) + A_2(t-t_0)^2 + \dots + A_k(t-t_0)^k + \dots$$

$$\Rightarrow \frac{d\Phi}{dt}(t, t_0) = 0 + A_1 + 2A_2(t-t_0) + \dots + kA_k(t-t_0)^{k-1} + \dots$$

Or :
$$\frac{d\Phi}{dt}(t, t_0) = A \Phi(t, t_0) = A[A_0 + A_1(t-t_0) + A_2(t-t_0)^2 + \dots + A_k(t-t_0)^k + \dots]$$

d'où en identifiant les deux développements on obtient :

$$A_1 = A A_0 ; A_2 = \frac{1}{2} A A_1 ; \dots ; A_k = \frac{1}{k} A A_{k-1}$$

✱

La propriété $\Phi(t, t) = I$ nous donne $A_0 = I$. On aboutit alors au développement suivant pour $\Phi(t, t_0)$:

$$\Phi(t, t_0) = I + A(t-t_0) + \frac{1}{2!} A^2(t-t_0)^2 + \dots + \frac{1}{k!} A^k(t-t_0)^k + \dots$$

Ce développement matriciel rappelle celui de l'exponentielle dans le cas scalaire ; pour cette raison on note de façon symbolique :

$$\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)}$$

La solution de la première équation d'état s'écrit alors :

$$\underline{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \underline{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} \underline{B}(\tau) \underline{e}(\tau) d\tau \quad (2.24)$$

2.5.3.4 Méthodes de calcul de $e^{A(t-t_0)}$

2.5.3.4.1 Utilisation du développement en série

Cette méthode consiste à calculer directement le développement en série vu ci-dessus en calculant les différentes puissances de A . On ne l'utilise que si ce calcul peut se faire simplement.

Exemples

$$- A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A^k \text{ pour } k \geq 2 \Rightarrow e^{A(t-t_0)} = I + A(t-t_0) = \begin{pmatrix} 1 & t-t_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$- A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ 0 & a^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \dots A^k = \begin{pmatrix} 0 & (-a)^{k-1} \\ 0 & (-a)^k \end{pmatrix} \Rightarrow e^{A(t-t_0)} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1-e^{-a(t-t_0)}}{a} \\ 0 & e^{-a(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

2.5.3.4.2 Méthode des modes

Cette méthode consiste à effectuer un changement de vecteur d'état (changement de base) de sorte que la nouvelle matrice d'évolution A' soit diagonale ; en d'autres termes cette méthode consiste à diagonaliser la matrice A .

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \Rightarrow \Phi(t, t_0) = e^{A'(t-t_0)} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1(t-t_0)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2(t-t_0)} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \text{ de valeurs propres } \lambda_1 = 0 \text{ et } \lambda_2 = -a$$

$$\Rightarrow A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \Rightarrow e^{A'(t-t_0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-a(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

Détermination de M :

$$A \underline{x}_1 = \lambda_1 \underline{x}_1 = 0 \Rightarrow \underline{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } A \underline{x}_2 = \lambda_2 \underline{x}_2 = -a \underline{x}_2 \Rightarrow \underline{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -a \end{pmatrix} \text{ (par exemple)}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \Rightarrow M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{a} \\ 0 & -\frac{1}{a} \end{pmatrix} \Rightarrow e^{A(t-t_0)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-a(t-t_0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{a} \\ 0 & -\frac{1}{a} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow e^{A(t-t_0)} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1-e^{-a(t-t_0)}}{a} \\ 0 & e^{-a(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

2.5.3.4.3 Formule de Sylvester

Cette méthode s'applique lorsque les valeurs propres de la matrice de d'évolution A sont toutes **distinctes**. On a alors :

$$e^{A(t-t_0)} = \sum_{i=1}^n e^{\lambda_i(t-t_0)} \left[\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{A - \lambda_j I}{\lambda_i - \lambda_j} \right] \quad (2.25)$$

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \text{ de valeurs propres } \lambda_1 = 0 \text{ et } \lambda_2 = -a$$

$$e^{A(t-t_0)} = \sum_{i=1}^2 e^{\lambda_i(t-t_0)} \left[\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^2 \frac{A - \lambda_j I}{\lambda_i - \lambda_j} \right] = \frac{A + aI}{a} + e^{-a(t-t_0)} \frac{A}{-a} = \frac{1 - e^{-a(t-t_0)}}{a} A + I$$

$$\Rightarrow e^{A(t-t_0)} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1 - e^{-a(t-t_0)}}{a} \\ 0 & e^{-a(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

2.5.3.4.4 Interpolation de Sylvester

On utilise cette méthode notamment lorsque les valeurs propres de A ne sont pas toutes distinctes.

Le processus consiste à remplir un tableau de n lignes et $n+1$ colonnes comme suit :

- à chaque valeur propre simple correspond 1 ligne :

$$1 \quad \lambda_1 \quad \lambda_1^2 \quad \dots \quad \lambda_1^{n-1} \quad e^{\lambda_1(t-t_0)}$$

- à chaque valeur propre double correspond 2 lignes ; la première est identique à celle des valeurs propres simples, la deuxième est la dérivée de la première :

$$\begin{array}{cccccc} 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{n-1} & e^{\lambda_2(t-t_0)} \\ 0 & 1 & 2\lambda_2 & \dots & (n-1)\lambda_2^{n-2} & (t-t_0)e^{\lambda_2(t-t_0)} \end{array}$$

- à chaque valeur propre triple correspond 3 lignes ; la première est identique à celle des valeurs propres simples, la deuxième est la dérivée de la première et la troisième est la dérivée de la deuxième :

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \dots & \lambda_3^{n-1} & e^{\lambda_3(t-t_0)} \\ 0 & 1 & 2\lambda_3 & \dots & (n-1)\lambda_3^{n-2} & (t-t_0)e^{\lambda_3(t-t_0)} \\ 0 & 0 & 2 & \dots & (n-1)(n-2)\lambda_3^{n-3} & (t-t_0)^2 e^{\lambda_3(t-t_0)} \end{array}$$

et ainsi de suite pour les valeurs propres d'ordre supérieur à 3. On complète alors le tableau par une $(n+1)^{\text{ème}}$ ligne égale à :

$$I \quad A \quad A^2 \quad \dots \quad A^{n-1} \quad e^{A(t-t_0)}$$

La méthode de Sylvester consiste à calculer formellement le déterminant de la matrice obtenue ; on déduit alors la matrice de transition en écrivant que ce déterminant est nul.

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \text{ de valeurs propres } \lambda_1 = 0 \text{ et } \lambda_2 = -a$$

$$\text{Le tableau est ici égal à : } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -a & e^{-a(t-t_0)} \\ I & A & e^{A(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

Son déterminant Δ développé par rapport à la dernière ligne est :

$$\Delta = I \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -a & e^{-a(t-t_0)} \end{vmatrix} - A \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & e^{-a(t-t_0)} \end{vmatrix} + e^{A(t-t_0)} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -a \end{vmatrix} = aI - A(e^{-a(t-t_0)} - 1) - a e^{A(t-t_0)}$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow e^{A(t-t_0)} = I - A \frac{e^{-a(t-t_0)} - 1}{a} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1 - e^{-a(t-t_0)}}{a} \\ 0 & e^{-a(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

2.5.3.4.5 Utilisation de la transformée de Laplace

La première équation d'état est une équation différentielle qui peut se résoudre en appliquant la transformée de Laplace. On se place ici dans le cas des systèmes invariants.

$$L\left[\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Be(t)\right] \Leftrightarrow pX(p) - x(t_0)e^{-pt_0} = AX(p) + BE(p)$$

d'où :

$$\boxed{X(p) = (pI - A)^{-1} \{x(t_0)e^{-pt_0} + BE(p)\}} \quad (2.26)$$

En identifiant cette équation avec l'équation temporelle :

$$\underline{x}(t) = e^{A(t-t_0)} \underline{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} B \underline{e}(\tau) d\tau$$

on déduit que $(pI - A)^{-1} e^{-pt_0}$ est la transformée de Laplace de $e^{A(t-t_0)}$.

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \Rightarrow pI - A = \begin{pmatrix} p & -1 \\ 0 & p+a \end{pmatrix} \Rightarrow (pI - A)^{-1} e^{-pt_0} = \begin{pmatrix} \frac{e^{-pt_0}}{p} & \frac{e^{-pt_0}}{p(p+a)} \\ 0 & \frac{e^{-pt_0}}{p+a} \end{pmatrix}$$

En utilisant les transformées usuelles, on en déduit :

$$e^{A(t-t_0)} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1 - e^{-a(t-t_0)}}{a} \\ 0 & e^{-a(t-t_0)} \end{pmatrix}$$

*Il y a un
terme en
e^{-a(t-t_0)} qui est
surprenant*

2.5.4 Stabilité asymptotique

La stabilité asymptotique a été définie au chapitre 1.2. L'étude du régime libre par la transformée de Laplace donne (cf § 2.5.3.4.5) :

$$\underline{X}(p) = (pI - A)^{-1} \{ \underline{x}(t_0) e^{-pt_0} \}$$

En choisissant comme vecteur d'état celui qui correspond à une matrice A diagonale (cf remarque 2 du § 2.5.2), on obtient en revenant dans le domaine temporel :

$$x_i(t) = x_i(t_0) \exp(\lambda_i(t - t_0)) ; 0 \leq i \leq n$$

La condition de stabilité (1.22) s'écrit alors :

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 ; 0 \leq i \leq n$$

Un système continu est asymptotiquement stable si et seulement si les valeurs propres de la matrice d'évolution A ont toutes une partie réelle strictement négative.

En pratique, cette condition pourra être testée en calculant le polynôme caractéristique $\det(\lambda I - A)$ de la matrice A , puis en appliquant le critère de Routh (§ 2.4.2.3.1).

2.5.5 Passage état - transfert – Formes compagnons

Nous avons vu dans les chapitres précédents deux méthodes d'analyse des systèmes linéaires permanent : une représentation externe caractérisée par une fonction de transfert $H(p)$ et une représentation interne caractérisée par deux équations d'état. Nous allons voir ici comment passer d'une représentation interne à une représentation externe et inversement.

Dans le cas général où le système a m entrée et p sorties, la transmittance $H(p)$ est une matrice de dimension $p \times m$: